



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

第二章 空间分析与建模基础

1

空间实体及空间关系

2

空间数据结构

3

地球体

4

地图投影

5

坐标系统和时间系统



空间实体及空间关系



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

➤ 空间分析及描述

- **空间实体** (spatial entity) 是指在给定的时刻具有确定的**空间位置**和**形态特征**，并具有**地理意义**的地理空间物体。
- 空间实体是对地理世界的简化和抽象，这种简化和抽象属于人类**认识范畴**，不同的研究者对于同样的空间实体进行简化和抽象的结果不尽相同。



1-1 空间实体及描述



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

- **实体属性**是指与空间位置无直接关系的特征变量数据，其具有属性值的概念并且有等级区分，通常可将其分为**定性和定量**两种形式。**定性属性数据**用以表述空间实体性质方面的特征，包括名称、类型、种类等，多用文字和符号表示；**定量属性数据**表述了实体数量方面的特征，包括数量、质量和等级等，多用数字形式。



空间实体及描述



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

- **空间实体**作为地理信息系统中不可再分的最小单元现象，一般以零维、一维、二维、三维、分数维存在，主要包括点、线、面和体等基本类型。
- **实体要素**是点、线、面、体等多种地理实体的复杂组合，复杂的空间对象可以包含有拓扑关联的若干个简单的空间实体，空间实体的组合方式可用于说明研究对象的的空间特征。



1-1 空间实体及描述



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

- 空间实体的**描述**主要包含以下内容：编码、位置、空间特征、行为、属性、元数据、空间关系、衍生信息及补充描述。
 - **编码**可用于区别不同的实体，通常包括**分类码**和**识别码**，**分类码**标识实体所属的类别，**识别码**是对同类的每个实体依次进行唯一标识；
 - **位置**通常用坐标值或其它形式给出实体的空间位置；
 - **空间特征**也是除位置信息以外的，如空间维数、空间特征类型及实体类型组合等；



1-1 空间实体及描述



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

- 实体的**行为和功能**是指在数据采集过程中不仅要重视实体的静态描述;
- **属性**指明地理实体对应的**非空间信息**, 如道路宽度、汽车流量、交通规则等;
- **元数据**用于说明实体数据的**来源、质量**等相关信息, 如一个实体有许多个名称;
- **空间关系**说明该实体与其它实体间的**关系**信息;
- **衍生信息**描述空间实体的其它**补充**信息。



1-1 空间实体及描述



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

➤ 空间实体具有三个**基本特征**:

- **空间特征**表示现象的空间位置或现在所在的地理位置，它又称为几何特征或定为特征；
- **时间特征**用以描述随时间变化的空间实体或地理现象的时刻、时段和时序，例如，人口数的逐年变化；
- **属性特征**表示实际现象或特征，例如变量、级别、数量特征和名称等。



1-2 实体的空间特征



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

- 空间实体的空间特征可用**空间维数**、**空间特征类型**和**空间类型组合方式**来表达。
 - 空间实体的**维数**有零维、一维、二维、三维以及分数维之分，对应着不同的空间特征类型，即点、线、面和体。

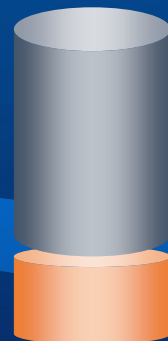
点数据



线数据



面数据





1-2 实体的空间特征

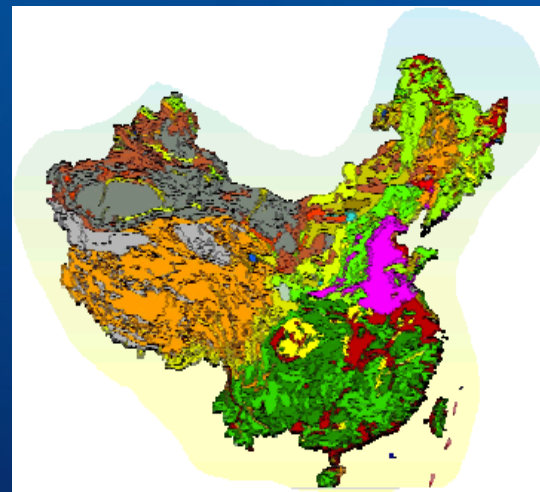
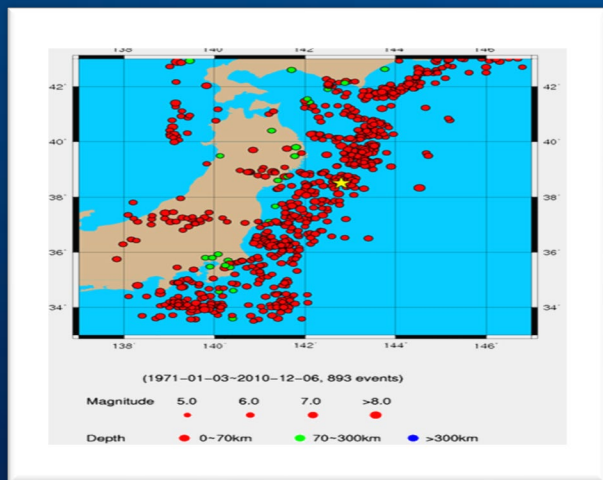


中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

- 空间实体通常根据空间特征进行分类，从而将空间实体划分为：**点状实体**（零维）、**线状实体**（一维）、**面状实体**（二维）和**体状实体**（三维），复杂的地理实体由这些类型的实体构成。





1-2 实体的空间特征



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

➤ 点状实体

- 点状实体常用来表达**零维度**具有**位置重要性**的地理实体，是构成线、面或体的基本组成元素，通常作为几何、物理、矢量图形和其它领域的最基本的组成部分。
- 点状实体主要考虑**位置**、**与其他实体的关系**以及**属性特征**，而不考虑长度、面积、形状等其他空间特征，常用以描述给定空间中具有位置重要性而又比较小的地理现象。



1-2

实体的空间特征



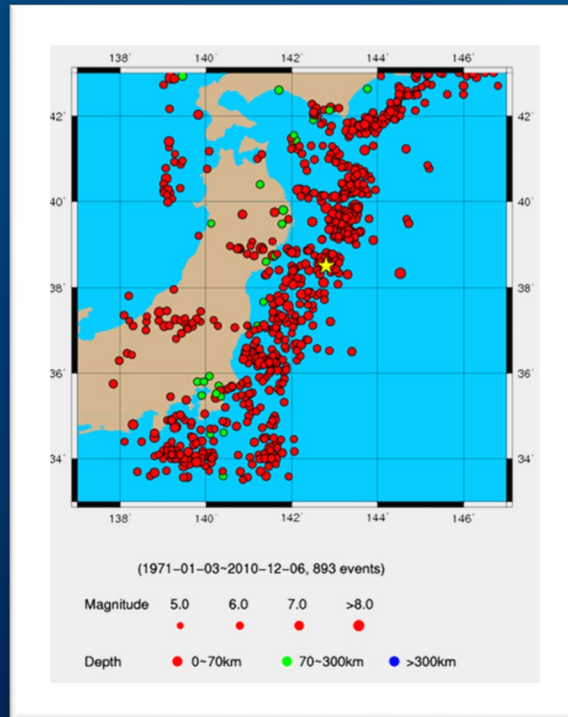
中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



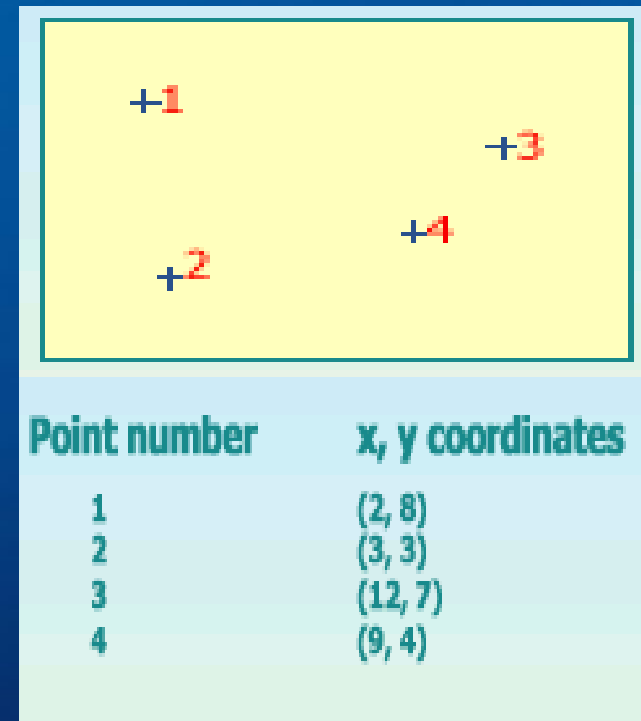
环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

➤ 点实体

- 抽象的点



- 有位置，无宽度和长度





1-2 实体的空间特征



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

➤ 线状实体

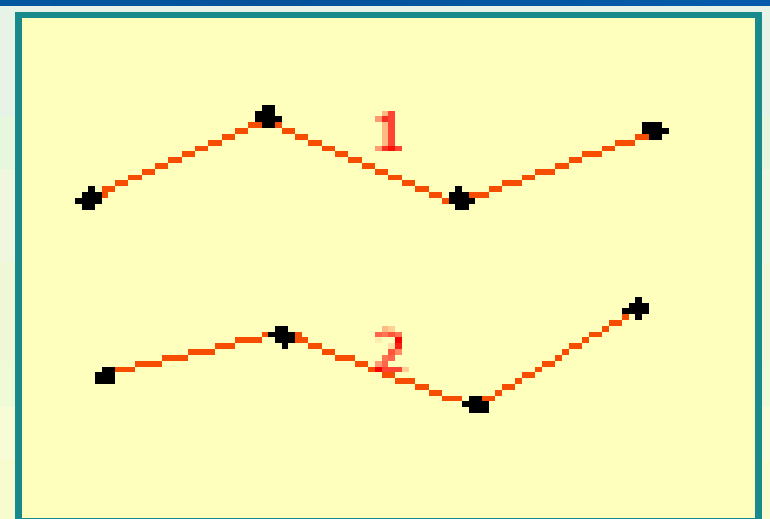
- 空间线性实体常用于表达**一维空间中具有长度重要性的地理实体**，或用来**描述空间对象之间的边界**。
- **线状实体**是具有相同属性的点的轨迹、线或折线，具有长度、曲率和方向等特征，**长度**是线状实体从起点到终点的总长，**曲率**用于表示线状实体的弯曲程度，线状实体的**节点**顺序表示方向性。线状实体是**组成面或体的架构要素**，不具备宽度、高度、面积和体积等空间特征。空间分析中的线状实体包括：线段、弦列、链、弧段、网络等形式。

1-2

实体的空间特征

➤ 线实体

- 用来描述线状实体，通常在网络分析中使用较多
- 度量实体距离
- 有长度，但无宽度和高度



Line number	x, y coordinates
1	(1, 6), (4, 8), (8, 6), (13, 8)
2	(1, 3), (4, 4), (9, 2), (13, 5)





1-2 实体的空间特征



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

➤ 面状实体

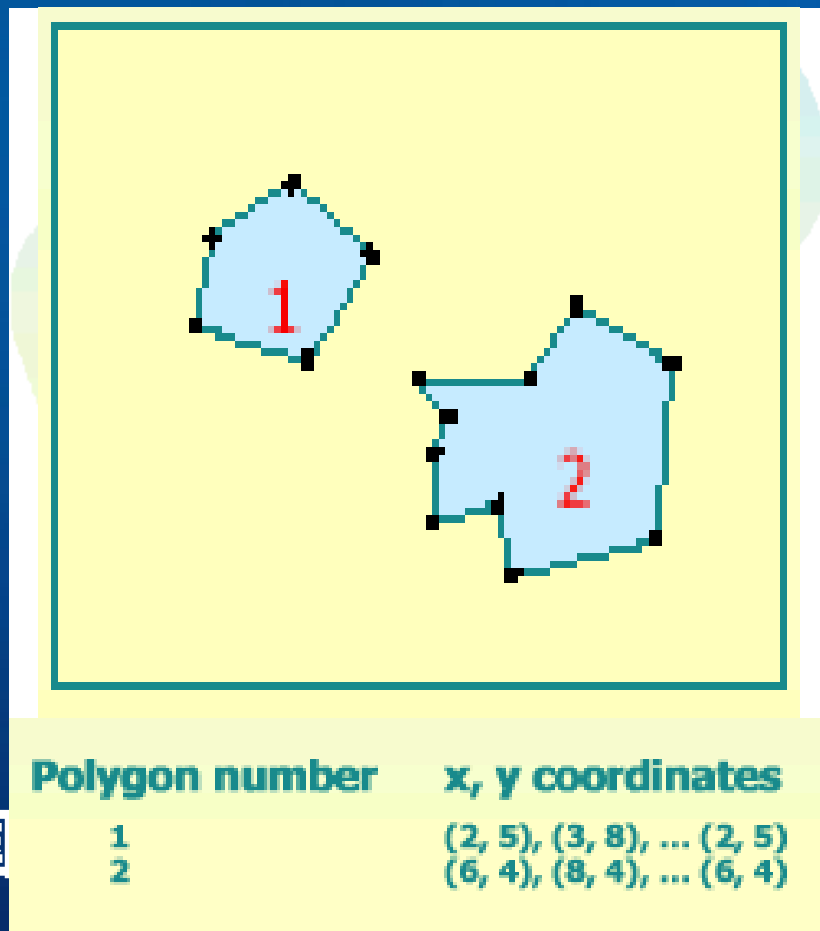
- 面状实体常用于表示二维欧氏平面上一组闭合弧段所包围的空间区域，常用以定义具有独立区域的实体的分布边界，比如：自然资源区域、行政区域等特定的实体。
- 面状实体由闭合弧段所界定，因此又被称为多边形。面积、周长、中心及质心等是面状实体的重要空间特征，面状实体的空间部分表现为三种基本形态：全域连续分布、局域成片分布和离散分布。



1-2 实体的空间特征

➤ 面实体

- 通常用来表示自然或人工的**封闭多边形**
- 具有长和宽的目标
- 一般分为连续面和不连续面





1-2 实体的空间特征



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

➤ 空间类型的组合方式

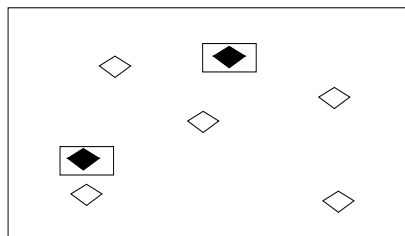
- 现实世界的各种现象比较复杂，往往由上述不同的空间类型组合而成，例如：依据某些空间类型或几种空间类型的组合将空间问题表达出来；复杂实体有可能由不同维数和类型的空间单元组合而成；某一类型的空间单元组合形成一个新的类型或一个复合实例；某一类型的空间实体转换为另一类型；具有二重性的空间实体通过不同的维数组合而成。点-点、点-线、点-面、线-点、线-线、线-面、面-点、面-线、面-面等各种不同的空间实体类型组合情况。



实

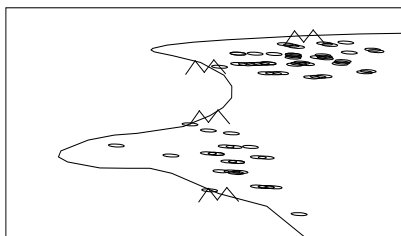
➤ 空间实体

点 — 点



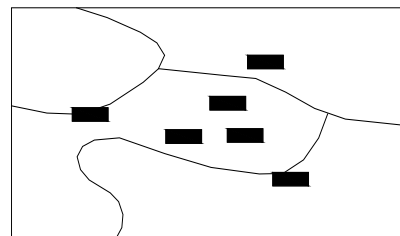
◇ 住宅
◆ 学校

点 — 线



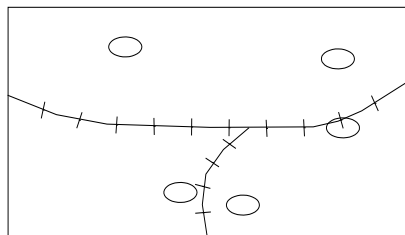
—— 海岸线
△ 码头

点 — 面



■ 肺癌病例
—— 区域

线 — 点



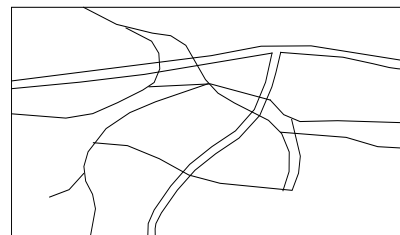
—— 乘车线路
○ 乡镇

线 — 线



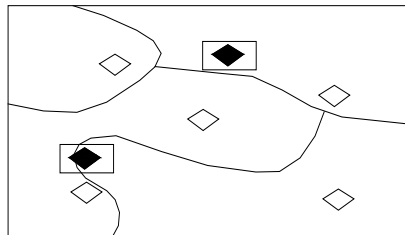
—— 河流
—— 小路

线 — 面



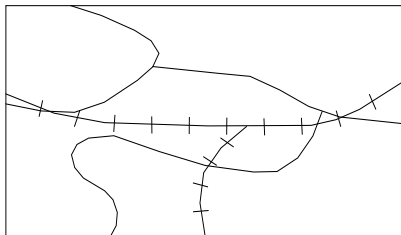
—— 河流
—— 区域

面 — 点



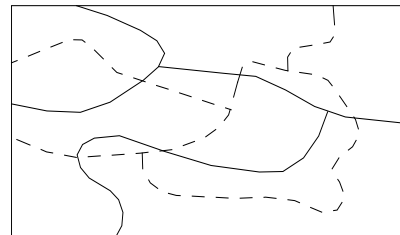
◆ 学校
—— 区域

面 — 线



—— 铁路
—— 区域

面 — 面



—— 区域 1
- - - 区域 2



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics



1-3 实体的时间特征



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

- **时间特征**指地理现象发生或地理数据采集的**时刻或时段**。地理实体及现象会随时间而产生变化，其变化的周期有超短期的、短期的、长期的等等。
- **时间属性**是指**地理实体的时间变化或数据采集的时间**等。严格来讲，空间数据总是在某一特定时间或时段内采集得到或计算产生的。由于有些空间数据随时间变化相对较慢，因而有时被忽略；有些时候，时间特征数据可以被看成是一个**专题特征数据**。



1-3 实体的时间特征



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

- 对空间实体或组合实体的时间特征的描述主要有三种方式：
- 作为记录事件或属性的**基本成分**；
 - 作为没有空间特征发生改变的实体的一个**属性**；
 - 作为观察空间实体变化的**时间参考**。



1-4 实体的属性特征



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

- **属性数据**是描述实体的属性特征的数据，一般包括名称、等级、数量、代码等多种形式。例如，道路可以数字化为栅格的一组连续像元或者矢量的线要素，而道路除了空间特征之外，同时包含了宽度、等级、建筑方法、建筑日期、交通规则、汽车流量等属性特征。



1-4 实体的属性特征



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

- 属性数据的**记录方式**主要有两种，一种是**直接录入**：当属性数据量较大时，通常与空间数据分开存储，将属性数据编辑后单独输入数据库存储为属性文件，并通过关键码与几何数据相关联；另一种是**属性编码**：将与空间几何数据密切有关的属性数据进行编码，编码为一组有序、易于计算机识别的符号，直接记录在栅格或矢量数据的属性数据文件中，便于与空间数据一起存储管理。



1-4 实体的属性特征



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

➤ 属性编码内容一般包括三个方面的内容：

- **登记部分**：用来标识属性数据的序号，可以是简单的连续编号，也可划分不同层次进行顺序编码；
- **分类部分**：用来标识属性的地理特征，可采用多位代码反映多种特征；
- **控制部分**：用来通过一定的查错算法，检查在编码、录入和传输中的错误，在属性数据量较大情况下具有重要意义。



1-4 实体的属性特征



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

➤ 常用的编码方法有**层次分类编码法**与**多源分类编码法**两种基本类型：

- **层次分类编码法**：按照分类对象的从属和层次关系为排列顺序的一种编码方案，其优点是能明确表示出分类对象的类别，代码结构有严格的隶属关系。
- **多源分类编码法**：又称独立分类编码法，是指对于一个特定的分类目标，根据诸多不同的分类依据分别进行编码，各位数字代码之间并没有隶属关系。



1-4 实体的属性特征



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

➤ 编码的一般过程：

- 列出全部制图对象清单；
- 制定对象分类，分级原则和指标，将制图对象进行分类、分级；
- 拟定分类代码系统；
- 设定代码及其格式，代码使用的字符和数字、码位长度、码位分配等；
- 建立代码和编码对象的对照表，这是编码最终成果档案，是数据输入计算机进行编码的依据。



1-5 实体的空间关系



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

- **空间实体**并非孤立存在的，一种空间实体与其它空间实体以各种方式相联系，空间关系的描述有定量的，也有定性的；有精确的，也有模糊的。
- **空间关系**的认识与空间数据模型、空间实体抽象、以及人类的认知、语言及心理因素有着密切联系。



1-5 实体的空间关系



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

- 空间关系通常可以分为三类：**度量空间关系**、**顺序空间关系**和**拓扑空间关系**。
- **度量空间关系** (metric spatial relationship) 主要指空间对象之间的距离关系。
 - **顺序空间关系** (order spatial relationship) 描述空间实体之间在空间上的排序关系，此种顺序总是对特定的前提而言的。
 - **拓扑空间关系** (topological spatial relationship) 指在拓扑变换下能够保持不变的几何属性。



1-5 实体的空间关系



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

- **拓扑**一词来源于希腊文，译为“形状的研究”。拓扑空间关系指**满足拓扑几何学原理的各空间数据间的相互关系**。即用结点、弧段和多边形所表示的实体之间的邻接、关联和包含等关系。由于拓扑关系本身就属于空间范畴，因此拓扑空间关系也可以简称为拓扑关系。



1-5 实体的空间关系



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

- Egenhofer 等 (1991, 1993) 以点集拓扑学理论为工具, 描述了一切可能的空间物体间的拓扑关系。他们定义了空间要素模型中的**9-交模型 (9-IM)**。
- 如对于两个简单实体A, B, 用 $B(A)$, $B(B)$ 表示A、B的边界, $I(A)$, $I(B)$ 表示A, B的内部, $E(A)$, $E(B)$ 表示A, B的余。



1-5 实体的空间关系



- 每一个元素，都有“空”和“非空”两种取值，因此9个元素总共可以产生中可能的空间拓扑关系。然而，并非这512中关系都实际存在，通常为了方便会将拓扑空间关系简化，简化后的空间拓扑关系包括**相邻、邻接、关联和包含**等（周成虎，2011）。

$B(A) \cap B(B) \neq \emptyset$	$B(A) \cap I(B) \neq \emptyset$	$B(A) \cap E(B) \neq \emptyset$	↗
$I(A) \cap B(B) \neq \emptyset$	$I(A) \cap I(B) \neq \emptyset$	$I(A) \cap E(B) \neq \emptyset$	↗
$E(A) \cap B(B) \neq \emptyset$	$E(A) \cap I(B) \neq \emptyset$	$E(A) \cap E(B) \neq \emptyset$	↗

$E(A) \cap B(B) \neq \emptyset$	$E(A) \cap I(B) \neq \emptyset$	$E(A) \cap E(B) \neq \emptyset$
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------



1-5 实体的空间关系

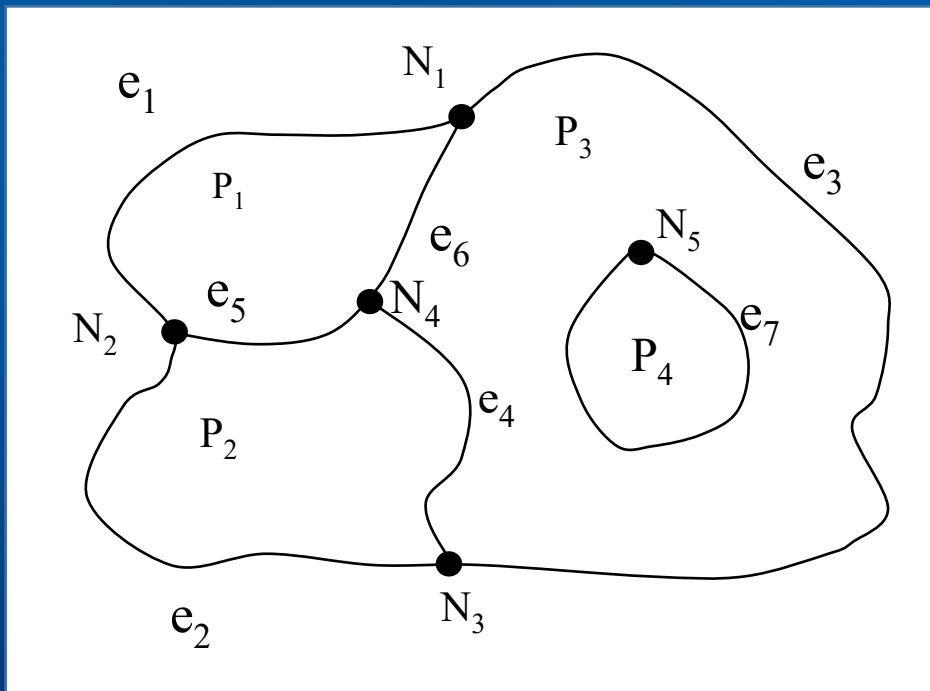


中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

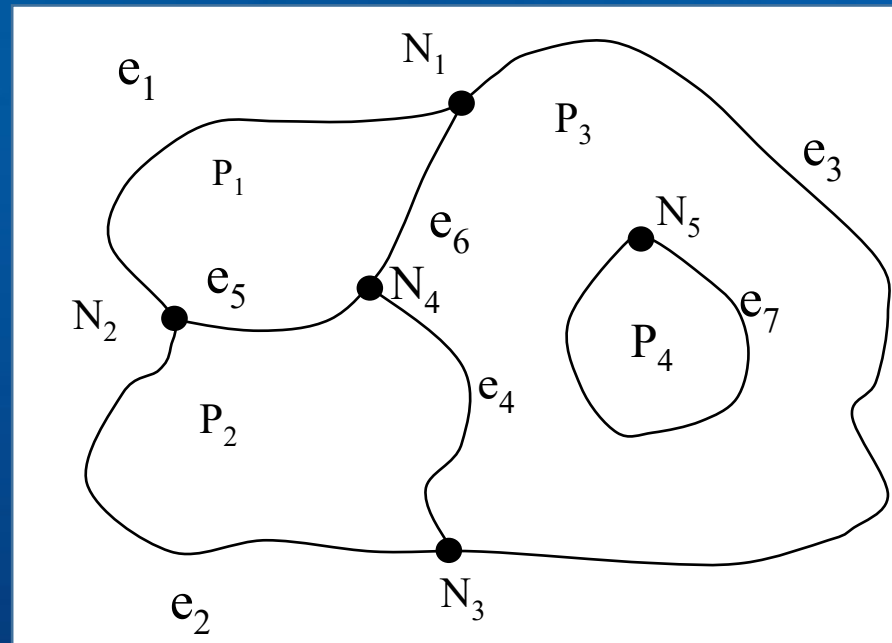
➤ **拓扑相邻** (adjacent) 是指存在于**同类或不同类**的空间对象之间相互邻近而**不接触**的关系。如图2-2所示，结点N5分别与结点N1、N2、N3和N4相邻，与弧段e1、e2、e3、e4、e5和e6相邻，与多边形P1和P2相邻；弧段e7分别与弧段e1、e2、e3、e4、e5和e6相邻，与多边形P1和P2相邻；多边形P4分别与多边形P1和P2相邻。



1-5

实体的空间关系

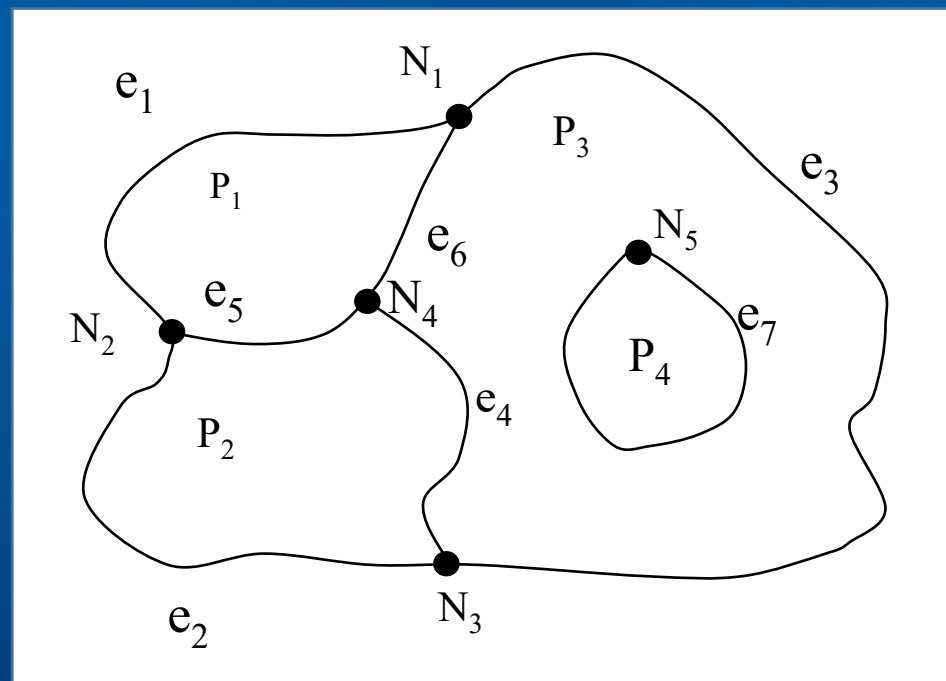
➤ **拓扑邻接** (connection) 是指存在**同类**的空间对象之间的邻接关系，如结点通过弧段互相邻接，弧段通过结点互相邻接，多边形通过弧段相互邻接等。如图2-2所示，结点N1分别与结点N2、N3和N4邻接；弧段e1分别与弧段e2、e3、e5和e6邻接；多边形P1分别于多边形P2和P3邻接。





1-5 实体的空间关系

➤ **拓扑关联 (conjunction)** 是指存在于**不同类**空间对象之间的关联关系，如结点与弧段相关联、弧段与多边形相关联。如图2-2所示，结点N1分别与弧段e1、e3和e6相关联；弧段e4分别与多边形P2和P3相关联。





1-5 实体的空间关系

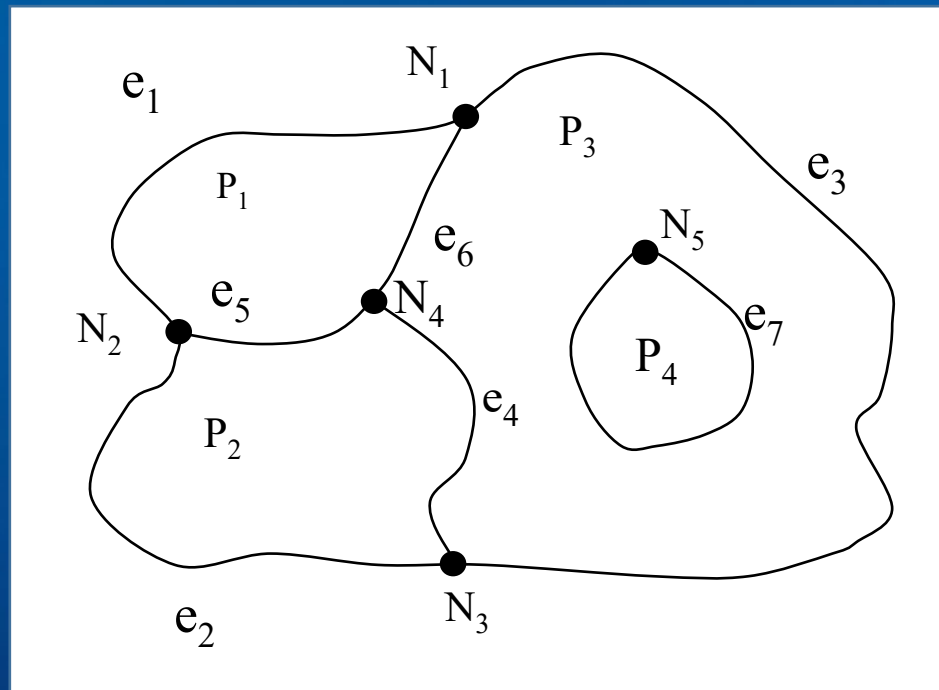


中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

➤ **拓扑包含 (inclusion)** 是指存在于**同类或不同类**，但不同级别空间对象之间的包含关系，一般是指高一级别的空间对象对低一级别的空间对象的空间包含关系。如图2-2所示，多边形P3包含多边形P4、弧段e7、结点N5。





1-5 实体的空间关系



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

- 拓扑关系对**地理信息系统的数据处理及分析**有着重要的意义，其具体表现为：
- 拓扑关系有利**确定多个实体间的空间位置关系**。能清楚地反映实体之间的逻辑结构关系，不随地图投影而变化。
 - 利用拓扑关系有利于**空间要素的查询**。例如某条铁路通过哪些地区，某县与哪些县邻接，又如某条河流能为哪些地区的居民提供水源，某湖泊周围的土地类型有哪些，都需要利用拓扑数据。
 - 拓扑关系有利于**重建地理实体**。例如根据弧段构建多边形，实现道路的选择，进行最佳路径的计算和选择等。



空间数据结构



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

- **空间数据的表示与组织**是空间分析和地理建模的基础，其表示方法和结构制约着空间分析的方法的应用。
- **空间数据结构**是对空间数据的合理组织，是指适合于计算机系统存储、管理和处理的地学图形的逻辑结构，是地理实体的空间排列方式和相互关系的抽象描述与表达。



2

空间数据结构

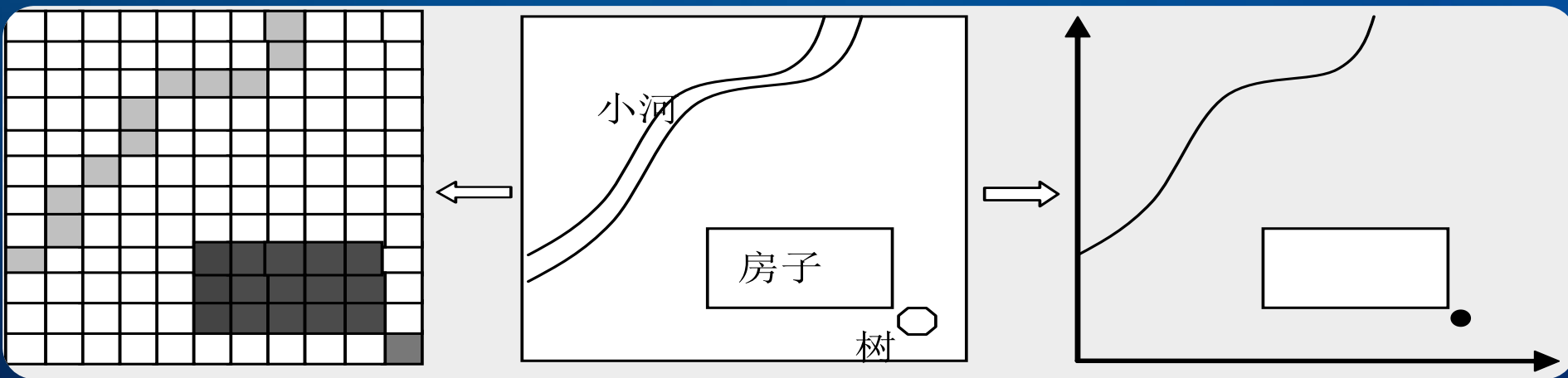


中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

- GIS中最常用的空间数据结构有两种：**矢量数据结构和栅格数据结构**。
- 这两种数据结构都可用来描述地理实体的**点、线、面**三种基本类型。





空间数据结构



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

- 自从20世纪70年代美国学术界提出地理信息系统中的两种空间数据结构方式以来，目前地理信息系统的软件以**矢量数据结构**为主流，但在涉及遥感图象处理及数字地形模型的应用中，以栅格数据为主；在交通、公共设施、市场等领域的地理信息系统中，通常矢量数据结构占优势；而在资源和环境管理领域中常常同时采用矢量数据结构和栅格数据结构。



栅格数据结构



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

- **栅格数据结构**是最简单、最直观的空间数据结构，又称为网格结构（raster或grid cell）或像元结构（pixel），是指将空间分割成大小规则、紧密相邻、均匀分布的网格阵列，每个称为像元或像素，通过相应的属性值来表示地理实体。



2-1

栅格数据结构

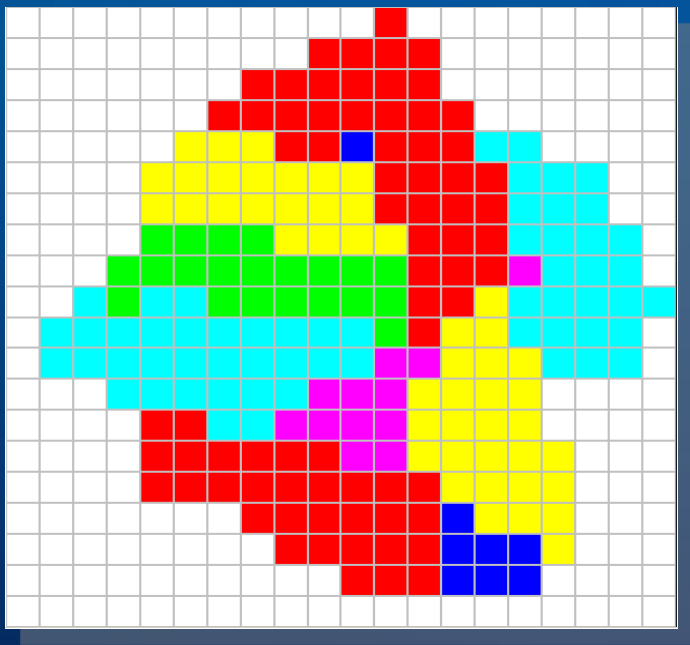


中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

- **栅格数据结构**实际上就是像元阵列，每个像元是栅格数据中最基本的信息存储单元，其坐标位置可以用行号和列号确定，像元大小决定栅格数据点的精确程度。





栅格数据结构



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

- **点实体**在栅格数据结构中由一个像元表示;
- **线实体**由一系列相互连接的像元串的集合组成;
- **面实体**则由聚集在一起的相邻像元团块表示。



栅格数据结构



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

- **栅格阵列**类似于数学中的矩阵，在计算机中较容易存储、操作和显示，因此这种数据结构算法简单，容易实现，且易于扩充和修改，特别是易于同遥感影像数据结合处理，给地理空间数据处理带来了极大的方便。二维表示的栅格数据结构有栅格矩阵结构、游程编码结构和四叉树结构。



2-1

栅格数据结构



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

- **栅格数据**的数据量与格网间距的平方成反比，较高的几何精度的代价是数据量的极大增加。
- 因为只使用行和列来作为空间实体的位置标识，故难以获取空间实体的拓扑信息，难以进行网络分析等操作。
- 栅格数据结构不是面向实体的，各种实体往往是叠加在一起反映出来的，因而难以识别和分离。
- 对点实体的识别需要采用匹配技术，对线实体的识别需采用边缘检测技术，对面实体的识别则需采用影像分类技术，这些技术不仅费时，而且不能保证完全正确。



栅格数据结构



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

- 栅格数据是计算机和其他信息输入输出设备广泛使用的一种数据模型，如电视机，显示器、打印机等的空间寻址，甚至专门用于矢量图形的输入输出设备，如数字化仪、矢量绘图仪及扫描仪等，其内部结构实质上也是栅格的。



2-2 矢量数据结构



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

- 矢量数据结构是一种通过**记录坐标**方式，利用欧几里得几何学中的点、线、面及其组合体来表示地理实体空间分布的数据表达方式。
- 它直观地表达地理空间，精确地表示实体的空间位置，且能够通过**拓扑关系来描述各个实体之间的空间关系**，有利于GIS空间分析的实现。
- 矢量数据结构对地图上出现的多维实体**具有较强表达力**，能方便的进行比例尺变换、投影转换以及输出到绘图仪和其他显示设备上。



2-2 矢量数据结构



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

- 矢量数据结构作为一种基于**线和边界**的编码方法，其复杂性导致了操作和算法的复杂化，难以有效地支持影像代数运算，如不能有效地进行点集的集合运算（如**叠加**）；空间实体需要逐点、逐线、逐面地查询；矢量与栅格数据不能直接运算（如**联合查询和空间分析**），联合空间分析前必须进行**数据格式转换**。



矢量数据结构

➤ 栅格、矢量数据的优缺点：

栅格数据结构	矢量数据结构
结构简单，数据量大，易数据交换	结构紧凑，数据量小，数据共享难
图形精度低，图形运算简单、低效	图形精度高，图形运算复杂、高效
图形输出直观、成本低廉	图形输出抽象、成本昂贵
难以表达拓扑，便于叠置分析	提供拓扑编码，利于网络分析
与遥感影像匹配分析，便于图像处理	难以与遥感影像匹配，不便图像处理
地图投影转换困难	易于地图投影转换



2-3 栅格矢量一体化数据结构



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

- 对于面状地物，矢量数据通常采用边界表达的方法，将其定义为多边形的边界和内部点，多边形的中间区域是空洞。而栅格数据则用元子空间充填表达的方法，将多边形内任一点都直接与某一个或某一类地物联系。显然，后者是一种数据直接表达目标的理想方式。



2-3 栅格矢量一体化数据结构



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

- 如果将矢量方法表示的线状地物也用元子空间充填表达的话，就能将矢量和栅格的概念辩证统一起来，进而发展**矢量栅格一体化的数据结构**。
 - 假设在对一个线状目标数字化采集时，恰好在路径所经过的栅格内部获得了取样点，这样的取样数据就具有**矢量和栅格双重性质**。一方面，它保留了矢量的全部性质，以**目标为单元直接聚集所有的位置信息**，并能建立拓扑关系；另一方面，它建立了栅格与地物的关系，即**路径上的任一点都直接与目标建立了联系**。



2-3 栅格矢量一体化数据结构



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

- 为了建立矢量与栅格一体化数据结构，需要对**点、线、面目标数据结构的存储**要求作如下的统一约定：
- **点状目标**，因为没有形状和面积，在计算机内部只需要表示该点的一个位置数据及与结点关联的弧段信息。
 - **线状目标**，具有形状但没有面积，在计算机内部需用一组元子来填满整个路径，并表示该弧段相关的拓扑信息。
 - **面状目标**，既有形状又有面积，在计算机内部需表示由元子填满路径的一组边界和由边界组成的紧凑空间。



2-3 栅格矢量一体化数据结构



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

- 无论是点状地物、线状地物还是面状地物均采用**面向目标**的描述方法，因而它可以完全保持矢量的特性，而采用元子空间充填表达建立了位置与地物的联系，又使之具有栅格的性质，这就是一体化数据结构的基本概念。从原理上说，这是一种**以矢量的方式来组织栅格数据的数据结构**。



3 地球体



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

- 人类对**地球形状**的认识是一个漫长的过程，由于古代的科学技术不发达，人类对生活空间的认知曾相当局限。如早在我国春秋时期就曾有“**天圆地方说**”，后来称之为“**天如斗笠，地如覆盘**”。从“天圆地方说”到如今利用人造地球卫星进行地球椭球体的精确测定，反映了随着科学技术的进步，人们对大地形状的认识也在不断前进。时至今日，人们早已接受**地球是球体**的结论，但是地球究竟是一个怎样的球体却并不是所有人都能准确回答的。



3.1 地球的自然表面



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

- 通过天文大地测量、地球重力测量、卫星大地测量等精密测量，都证明了这样一个事实：**地球并不是一个正球体，而是一个极半径略短、赤道半径略长，北极略突出、南极略扁宽而凹，近于梨形的椭球体。**这里所谓的“梨形”，其实是一种形象化的夸张，因为地球南北半径的极半径之差仅在几十米范围内，即将地球南极凹进约30m，北极凸出10m，将它增大想像，地球就成了梨状。目前已经有证据表明，这种“梨形”不一定会长期保持下去。

3.1

地球的自然表面

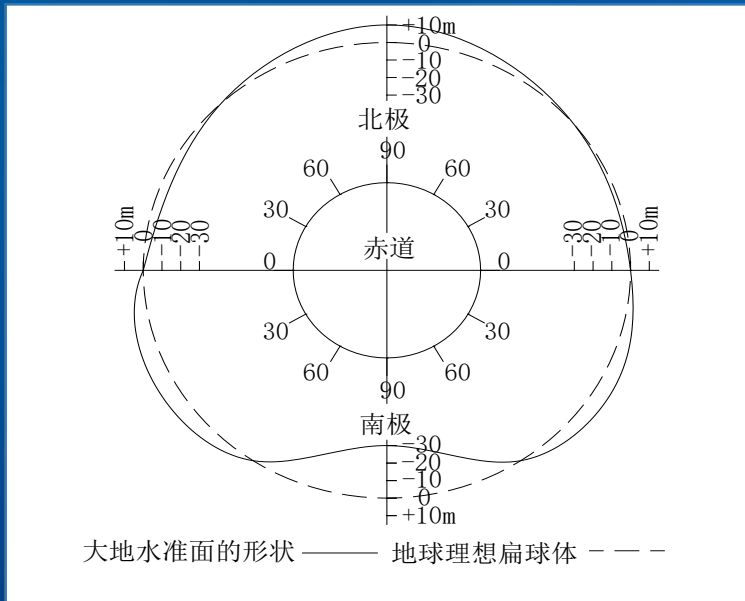


中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

- 地球表面积约为，分为**陆地**和**海洋**两大部分。其中，海洋面积为，占地球表面积的70.8%；陆地面积为，占地球表面积的29.2%。陆地和海洋在地区表面的分布极不均匀，陆地多集中于北半球，占北半球面积的39%；海洋多集中于南半球，占南半球面积的81%。



3.1

地球的自然表面

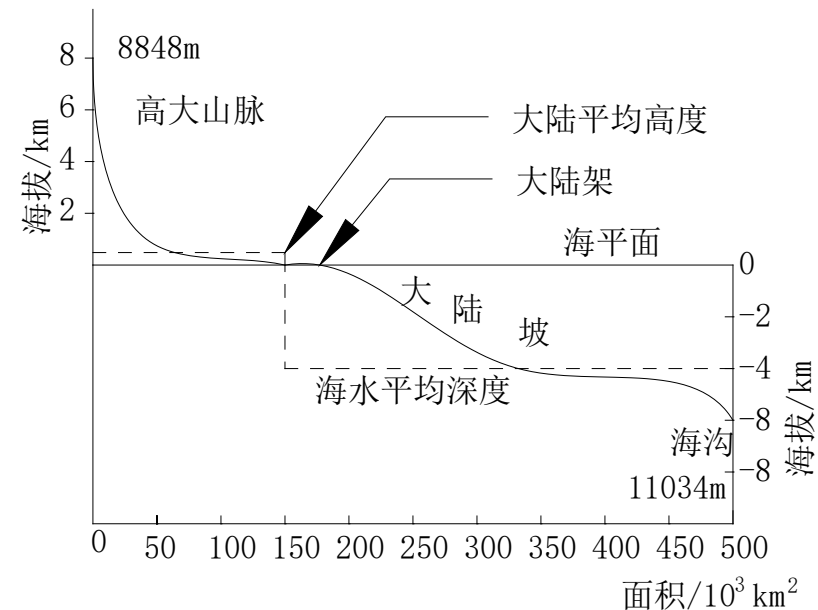


中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

- 地球的自然表面是**起伏不平**的，无论是陆地还是海洋底部都是如此。地球表面的的最高点在亚洲的喜马拉雅山脉的珠穆朗玛峰，它的海拔是**8844.43米**；而最低点则位于太平洋西侧的马里亚纳海沟，其在海面以下**11034米**。由此可知，地球表面的最大垂直起伏约有**20千米**。在现代测量技术的帮助下，经计算求解出陆地的平均海拔高度为**875米**，海洋的平均深度为**3729米**。





3.2 地球的物理表面



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

- 由于地球自然表面凹凸不平，形态极为复杂，显然不能作为测量与制图的基础面。因此，需要寻求一种与地球自然表面非常接近的规则曲面来代替这种不规则的曲面。假想有一个静止的海水面，向陆地延伸形成一个封闭的曲面，这个曲面称为**水准面**。水准面上每一个点的铅垂线均与该点的重力方向重合。由于海水面受潮汐影响而有涨有落，所以水准面有无数个。其中有一个是无波浪、无潮汐、无水流、无大气压变化，处于流体平衡状态的平面，并穿过陆地、岛屿，最终形成了一个封闭曲面，这就是**大地水准面**。概括地说，**大地水准面是由静止海水面并向大陆延伸所形成的不规则的封闭曲面。**



3.2 地球的物理表面



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



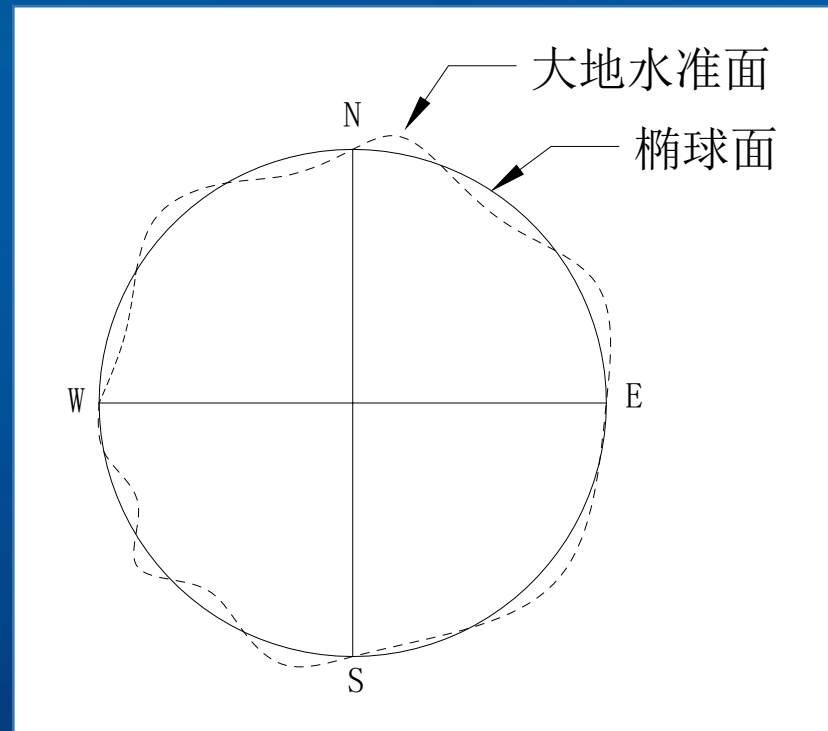
环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

- 但事实证明，大地水准面仍然不是一个规则的曲面。因为，大地水准面是**重力等位面**，即物体沿该面运动时重力不做功(如水在这个面上是不会流动的)。当海平面静止时，海水平面必须与该面上各点的重力线方向相正交，由于而地球内部物质的密度分布不均匀，造成重力场的不规则分布，因而因此**重力线方向并非恒指向地心**，导致处处与重力线方向相正交的大地水准面也不是一个规则的曲面。



3.2 地球的物理表面

- 在大陆上，比较理想的“**静止的平均海水面**”一般升高凸起，在海洋中则降低凹下；但高差都不超过60m。所有地球上的测量都在大地水准面上进行。大地水准面虽然比地球自然表面规则得多，但还不能用简单的数学公式表达。不过从整个形状来看，大地水准面的起伏是微小的，并极其接近于地球椭球体。由于大地水准面实际上是一个起伏不平的重力等位面，所以也称其为**地球物理表面**。





3.2 地球的物理表面



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

- 由大地水准面包围的形体称**大地体**，是一种逼近于地球本身形状的形体，可以称大地体为对地球体的一级逼近。
- 定义大地水准面的意义主要在于以下几方面（蔡孟裔等，2000）：
 - 由**略微不规则**的大地水准面包围的大地体，是地球形状的很好近似。它不仅表达了大部分自然表面的形状，且大地水准面以上多出的陆地质量几乎就是陆地下缺少的质量。大地水准面之上山脉（或海洋）的质量过剩（或不足）由大地水准面之下的质量不足（或过剩）来补偿。
 - 由于大地的水准面**包围的大地体表面存在一定的起伏波动**，这对于大地测量或地球物理学均具有研究价值，可应用重力场理论来进行研究。
 - 由于大地水准面是**实际重力等位面**，因此人们才有可能通过测量仪器，获得相对于大地水准面的海拔高程。



3.3 地球的数学表面



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

- 地球椭球体上有**长轴**和**短轴**之分。长轴（ a ）即赤道半径，短轴（ b ）即极半径。 $f=(a-b)/a$ 称为地球椭球体的扁率，表示地球椭球体的扁平程度。由此可见，地球椭球体的形状和大小取决于 a 、 b 、 f 。因此， a 、 b 、 f 称为**地球椭球体三要素**，或称描述地球形状与大小的参数。



3.3 地球的数学表面



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

- a 、 b 、 f 的具体测定是近代大地测量工作的一项重要内容。由于实际测量工作是在大地水准面上进行的，而大地水准面相对于地球椭球表面又有一定的起伏，并且重力又随纬度变化而变化，因此必须对大地水准面的实际重力进行多地、和多次的大地测量，再通过统计平均来消除偏差，即可求得表达大地水准面平均状态的地球椭球体三要素值。

3.3

地球的数学表面

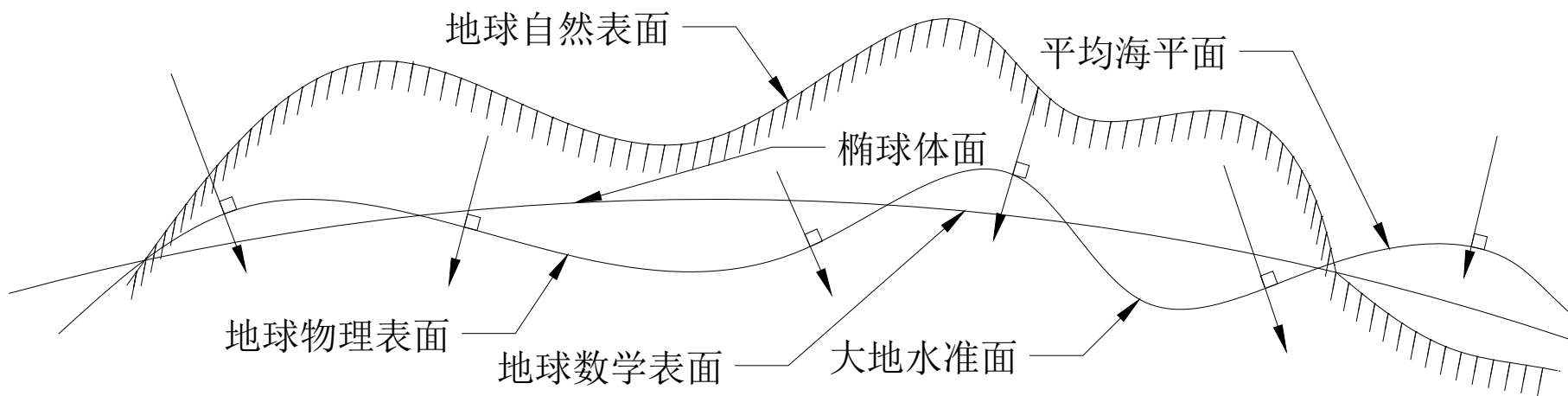


中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

- 对地球形状 a 、 b 、 f 测定后，还需确定大地水准面与椭球体面的相对关系。这就要求必须进一步通过数学方法实现对地球形体的**三级逼近**。





3.3 地球的数学表面



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

- 即通过地球椭球体定位，将地球椭球体摆到与大地水准面最贴近的位置上，确定与局部地区大地水准面符合最好的一个地球椭球体——**地球参考椭球体**。通过数学方法将地球椭球体摆到大地水准面最贴近的位置上，形成地球参考椭球体的过程称为**地球椭球体定位**。
- 对于地球椭球体的基本元素，由于推求**所用的资料、年代、方法及测定的地区不同**，其结果并不一致，古地球椭球体的描述参数有很多种。在大地测量发展的历史过程中，世界主要国家先后推算出了许多不同的地球参考椭球体。



3.3

地球的数学表面



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

椭球名称	年代	长半径/m	扁率	提出国家或说明
德兰勃 (Delambre)	1800	6 375 653	1 : 334.0	法国
艾黎 (Airy)	1830	6 377 542	1 : 300.801	英国
埃弗瑞斯 (Everest)	1830	6 377 276	1 : 300.801	英国
贝塞尔 (Bessel)	1841	6 377 397	1 : 299.152	德国
克拉克 (Clarke) I	1866	6 378 206	1 : 294.978	英国
克拉克 (Clarke) II	1880	6 378 249	1 : 293.459	英国
海福特 (Hayford)	1910	6 379 388	1 : 297.0	1942年国际第一个推荐值
克拉索夫斯基	1940	6 378 245	1 : 298.3	苏联
1967年国际椭球体	1967	6 378 160	1 : 298.247	1971年国际第二个推荐值
1975年国际椭球体	1975	6 378 140	1 : 298.257	1975年国际第三个推荐值
1980年国际椭球体	1980	6 378 137	1 : 298.257	1979年国际第四个推荐值
WGS84椭球体	1984	6 378 137	1 : 298.257	1984年国际推荐值



3.4 地球上点的高程



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

- 地球表面的不确定性，使得地球的基准面有了不同的划分，因此对于地球上点的高程的计算也采用不同的高程，具体来说主要有三种，分别为**大地高**、**正高**和**正常高**。
 - **大地高**是以参考椭球面为基准面的，某点的大地高是该点到通过该点的参考椭球的法线与参考椭球面的交点间的距离。大地高也称为椭球高，一般用符号 H 表示。大地高是一个纯几何量，不具有物理意义，同一个点在不同的基准下具有不同的大地高。
 - **正高**以大地水准面为基准面，某点的正高是该点到通过该点的铅垂线与大地水准面的交点之间的距离。正高用符号 H_p 表示。
 - **正常高**以似大地水准面为基准，某点的正常高是该点到通过该点的铅垂线与大地水准面的交点之间的距离。正常高用 H_n 表示。



3.4 地球上点的高程



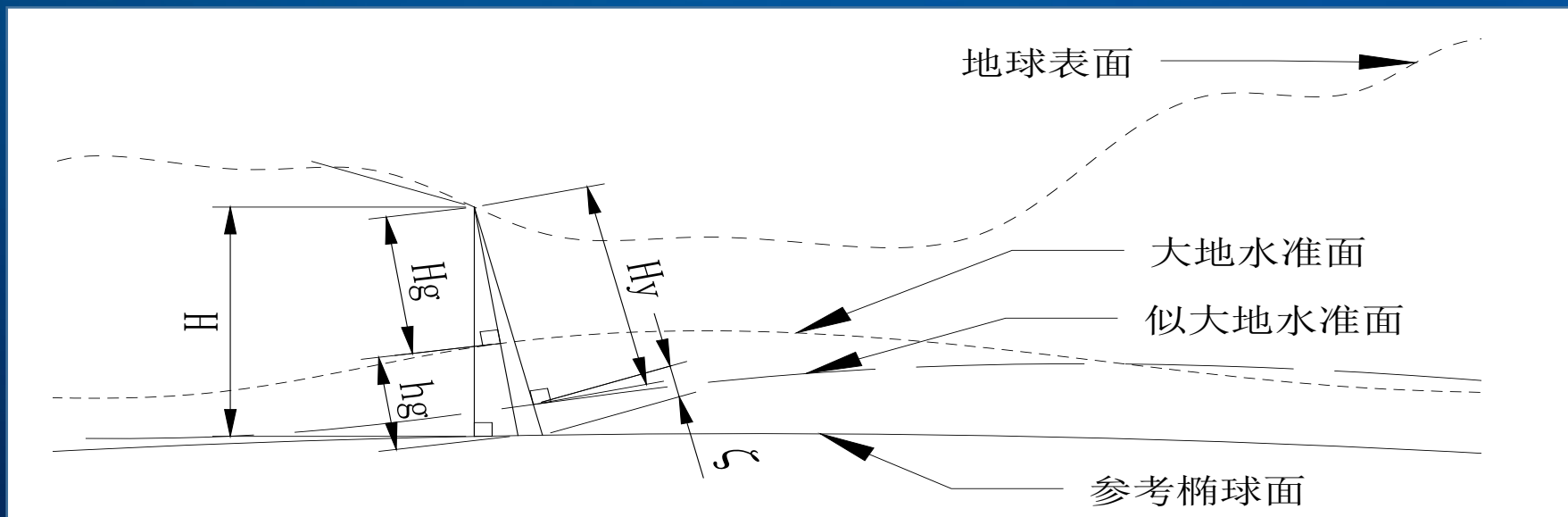
中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

➤ 高程之间的也存在转换关系(图2-9)，具体如下所述：

- 大地水准面到参考椭球面的距离，称为**大地水准面差距**。
- 似大地水准面到参考椭球面的距离，称为**高程异常**。





3.4 地球上点的高程



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

- 我国的高程主要有**黄海高程**和**1985年国家高程基准**。黄海高程系以青岛验潮站1950—1956年验潮资料算得的平均海面为零的高程系统，原点设在青岛市观象山，该原点以“1956年黄海高程系”计算的高程为**72.289米**。
- 由于青岛验潮站的资料系列（1950年-1956年）较短等原因，中国测绘主管部门决定重新计算黄海平均海面，以青岛验潮站1952年-1979年的潮汐观测资料为计算依据，并用精密水准测量接测位于青岛的中华人民共和国水准原点，得出1985年国家高程基准高程和1956年黄海高程的关系为：**1985年国家高程基准高程=1956年黄海高程-0.029m**。1985年国家高程基准已于1987年5月开始启用，同时1956年黄海高程系废止。

4

地图投影

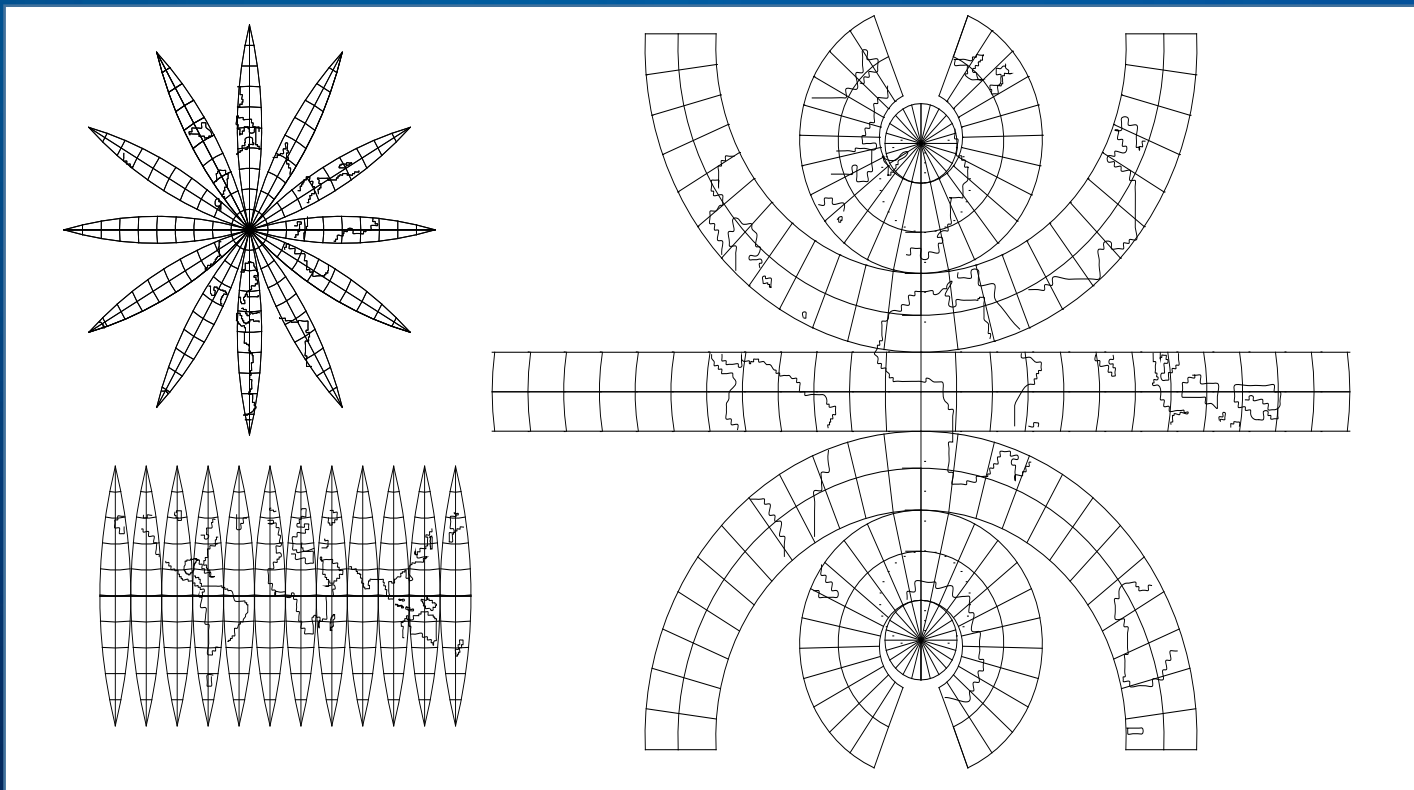


中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

- 地图通常是绘在平面介质上的，而地球椭球体或球体表面是个不可展的曲面，其在直接展成平面时，必然发生**断裂和褶皱**。





4-1 地图投影的产生和定义



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

- 如果用这种具有断裂和褶皱的平面绘制地图，则不可避免的会使一些地物地貌被破开或是被压扁，难以满足人们生活生产和科研的要求。为了将地球表面的全部或局部完整地、连续地表示在平面上，经过历代地图学家和数学家多年探索，创立了**地图投影**这种数学方法，从而可以实现**由地球曲面向地图平面的科学转换**。



4-1 地图投影的产生和定义



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

- 地图投影就是研究将地球椭球体面上的经纬网按照一定的数学法则转绘到平面上的方法及其变形问题。具体来说，球面上任一点的位置用地理坐标（ φ 、 λ ）表示，而平面上点的位置用直角坐标（ x 、 y ）或极坐标（ r 、 θ ）表示，所以要将地球球面上的点转移到平面上，必须采用一定的数学方法来确定地理坐标与平面坐标之间的关系。这种在球面和平面之间建立点与点之间函数关系的数学方法称为地图投影。



4-1 地图投影的产生和定义



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

- 关于地面点位的地理坐标(φ, λ)与地图上相对应的点位的平面直角坐标(x, y)或极坐标(r, θ), 可以建立一个——
对应的函数关系, 即投影同时可以表达为:

$$\begin{cases} x = f_1(\varphi, \lambda) \\ y = f_2(\varphi, \lambda) \end{cases}$$



4-1 地图投影的产生和定义



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

- 若能够建立地球椭球面上点的坐标(φ, λ)与平面上对应点的坐标(x, y)之间的函数关系, 那么只要知道地面点的经纬度(φ, λ), 便可以在投影平面上找到相应点的平面位置(x, y)。当给定不同的具体条件时, 就可以得到不同种类的投影函数, 根据各自的投影函数, 按照一定的制图需要, 将一系列的经纬网交点的平面直角坐标计算出来, 并展绘于平面上, 再将各点连接起来, 即可建立经纬网平面上的表象, 构成新编地图的控制骨架。由于采用投影函数不同, 可以得出不同的经纬网平面上的表像, 即不同新编地图的控制骨架。



地图投影的变形



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

- 由于球面是一个不可直接展成平面的曲面，因此投影后经纬网形状与球面上的经纬网形状不完全相似。即地图上的经纬网发生了变形，而根据地理坐标展绘在地图上的各种地面事物也必然发生了变形。
- 在地球面上一定间隔的经差和纬差构成**经纬网格**，相邻两条纬线间的许多网格具有相同的形状和大小。然而，A、B和C三个区域投影到平面上后产生了明显的差异，投影使得区域在形状和大小上发生了变形。



4-2

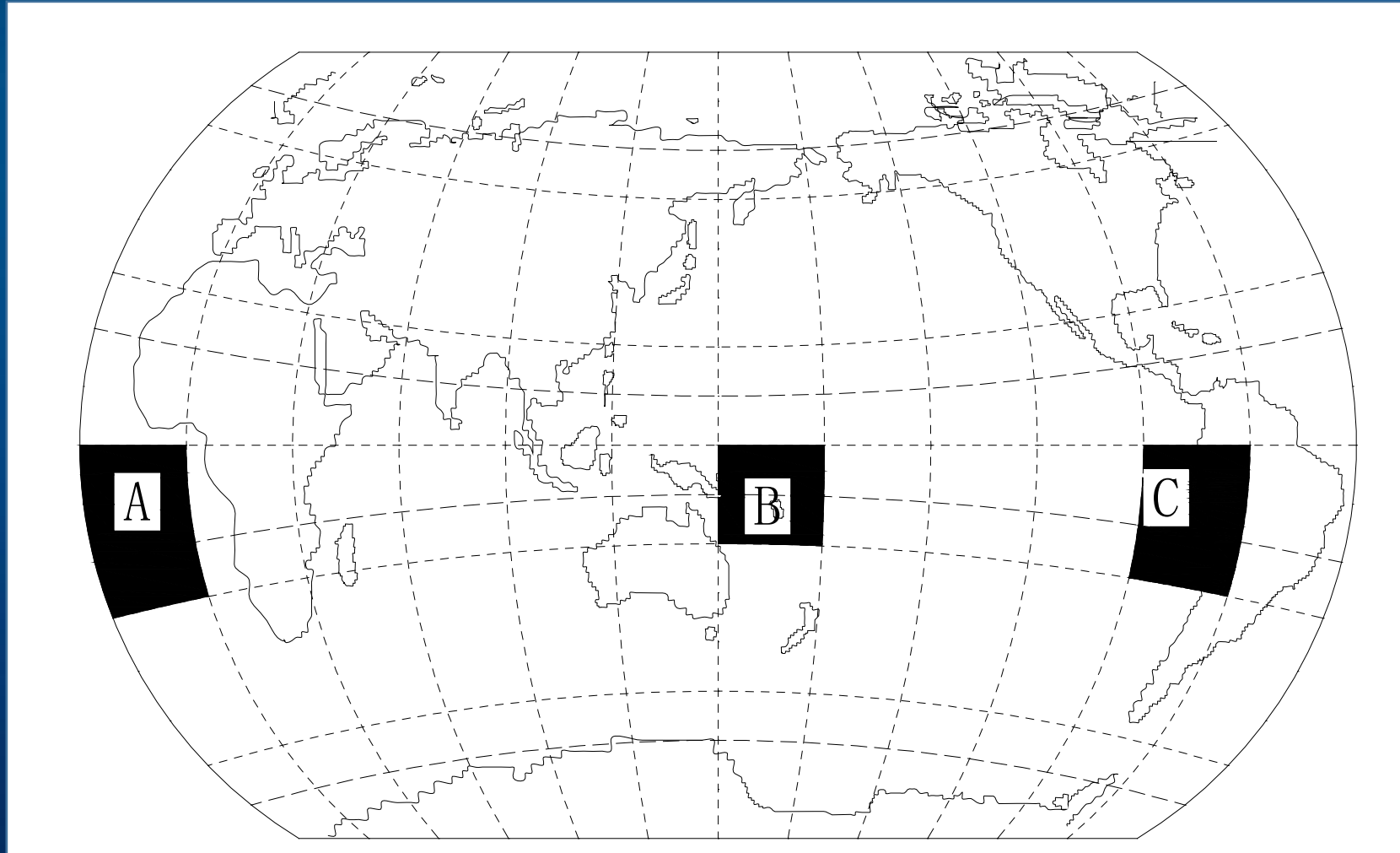
地图投影的变形



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics





4-2 地图投影的变形



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

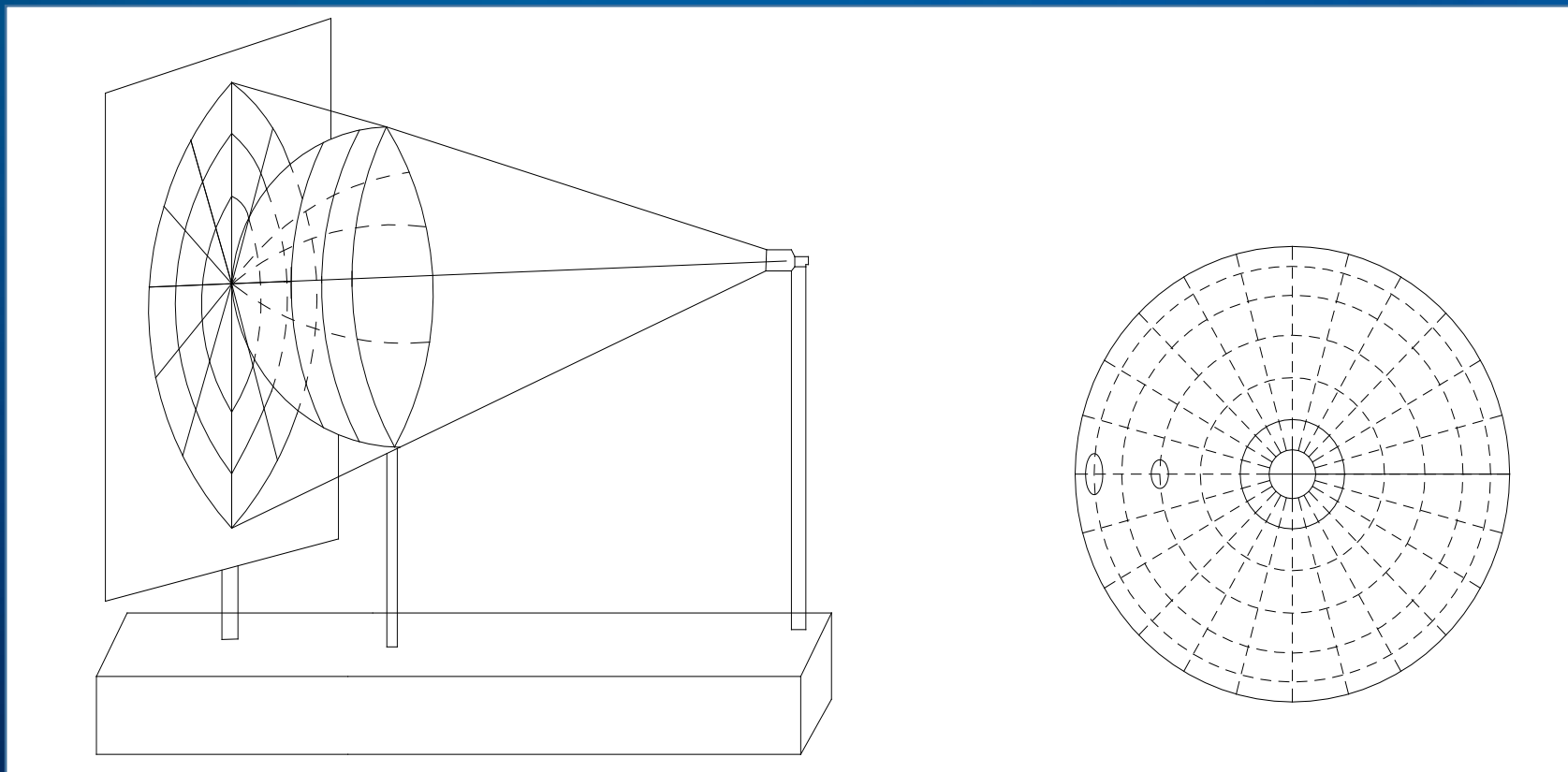
- 将地图上的经纬线网与地球仪上的经纬线网进行比较，可以发现地图投影变形有长度变形、面积变形及角度变形：
- 角度变形
 - 角度变形是指地图上两条线所夹的角度不等于球面上相应的角度，只有中央经线和各纬线相交成直角，而在地球仪上经线和纬线处处都呈直角相交，这表明地图上有了角度变形。
 - 角度变形的情况因投影而异。在同一投影图上，角度变形因地点而变。
 - 地图投影的变形随地点的改变而改变，因此在一幅地图上，就很难笼统地说它有什么变形，变形有多大。



4-2

地图投影的变形

➤ 变形椭圆



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics



地图投影的变形



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

➤ 变形椭圆

- 取地面上的一个微分圆（微分圆的面积小到可以忽略地球曲面的影响，即可将它看作为平面看待）将它投影后变为椭圆（除个别为正圆外，一般皆为椭圆），通过研究其在投影平面上的变化，作为地图投影变形的几何解释，这样的椭圆称为**变形椭圆**。利用变形椭圆的图解及理论能更为科学和准确地阐述地图投影变形的概念、变形的性质及变形大小。



4-2 地图投影的变形



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

➤ 面积椭圆

- 由于地图上经纬线网格面积与地球仪经纬线网格面积的特点不同，在地图上经纬线网格面积不是按照同一比例缩小的，这表明**地图上具有面积变形**。
- 面积变形的情况因投影而异。在同一投影上，面积变形**因地点的不同而不同**。
- 在地球仪上经纬线网格的面积具有下列特点：
 - ① 在同一纬度带内，经差相同的网络面积相等。
 - ② 在同一经度带内，纬线越高，网络面积越小。
 - ③ 然而，地图上却并非完全如此：
 - ④ 同一纬度带内，纬差相等的网格面积相等，这些面积不是按照同一比例缩小的，纬度越高，面积比例越大。
 - ⑤ 同一纬度带内，经差相同的网格面积不等，这表明面积比例随经度的变化而变化了。



地图投影的变形

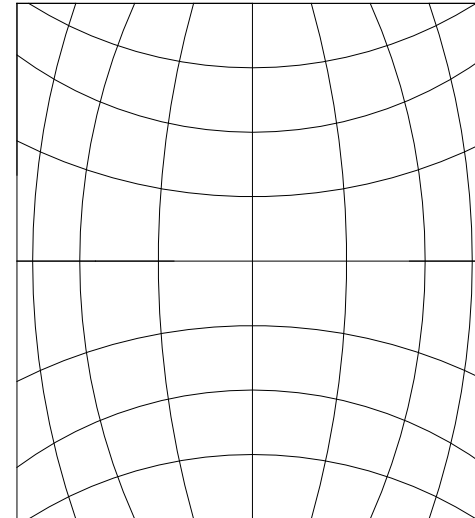
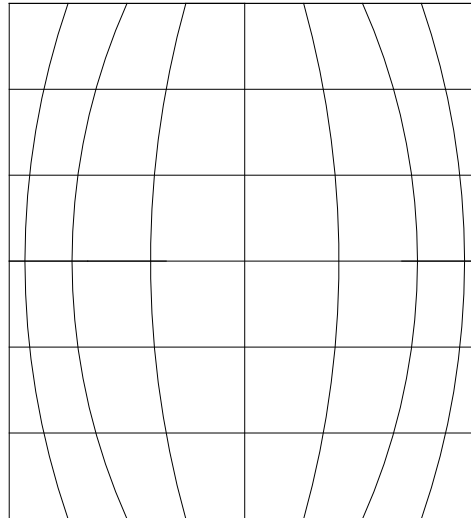
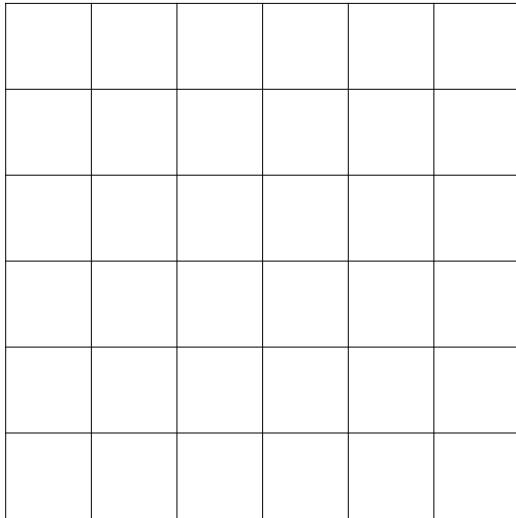


中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

➤ 面积椭圆





4-2 地图投影的变形



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

➤ 长度椭圆

- 地图上的经纬线长度与地球仪上的经纬线长度特点并不完全相同，地图上的经纬线长度并非都是按照同一比例缩小的，这表明地图上**具有长度变形**。
- 长度变形的情况因投影而异，在同一投影上，长度变形不仅随地点而改变，在同一点上**还因方向不同而不同**。
- 在地球仪上经纬线的长度具有下列特点：
 - ① 纬线长度不等，其中赤道最长，纬度越高，纬线越短，极地的纬线长度为零；
 - ② 在同一条纬线上，经差相同的纬线弧长相等；
 - ③ 所有的经线长度都相等。



4-3 地图投影的分类



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

- 地图投影的种类很多，从理论上讲，由椭球面上的坐标(φ , λ)向平面坐标(x , y)转换可以有无穷多种方式，也就是说可能有无穷多种地图投影。国内外学者提出了许多地图投影的分类方案。但迄今尚无一种分类方案能被一致认同。以何种方式将它们进行分类，寻求其投影规律，是很有必要的。通常采用以下两种分类方法：**按地图投影的变形性质分类和按地图投影的构成方法分类。**



4-3 地图投影的分类

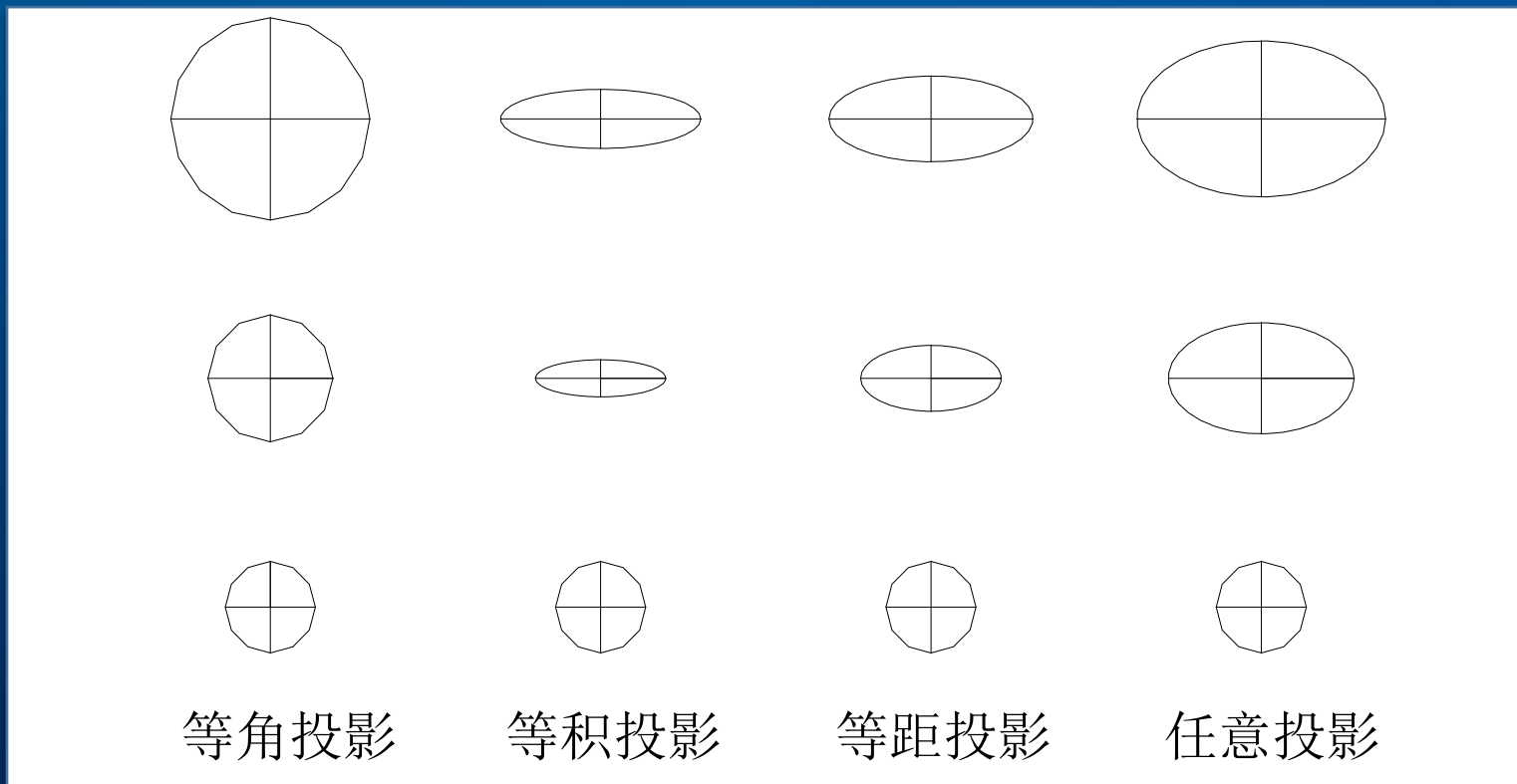


中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

- 按投影的变形性质，可将地图投影分为**等角投影**、**等面积投影**、**任意投影**。





4-3 地图投影的分类



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

➤ 按投影的变形性质分类：

- **等角投影**：投影面上某点的任意两方向线夹角与椭球面上相应两线段夹角相等，即角度变形为零 $\omega=0$ （或 $a=b$, $m=n$ ）。
- **等积投影**：投影面与椭球面上相应区域的面积相等，即面积变形为零 $V_p=0$ （或 $P=1$, $a=1/b$ ）。
- **任意投影**：投影图上，长度、面积和角度都有变形，它既不等角又不等积。其中，等距投影是在特定方向上没有长度变形的任意投影（ $m=1$ ）。



4-3 地图投影的分类



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

➤ 等角投影

- 等角投影是指**角度没有变形的投影**。椭球面上一点处任意两个方向的夹角投影到平面上保持大小不变。
- 若用变形椭圆解释，保持等角条件必须是，球面上任一处的微分圆投影到平面上之后仍为正圆而不是椭圆。
- 长度比在一点上不因方向改变而改变，永远保持，即**经纬线夹角**。因此，等角投影也称相似投影或正形投影。
- 但应该说明一点，在**不同点上长度比大小是各不相同的**，即具体表现为的值，在有的点上大于1，有的点上小于1，个别点上等于1。
- 由于等角投影保持角度不变，因此适用于**编制风向、洋流、航海、航空等地图和各种比例尺地形图**。



4-3 地图投影的分类



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

➤ 等面积投影

- 等面积投影是指**面积没有变形的投影**。投影面上的面积与椭球面上相应的面积保持一致。
- 用变形椭圆解释，保持等积条件变形椭圆的**最大长度比与最小长度比互为倒数**关系。
- 由此看来，在不同点上变形椭圆的形状相差很大，即长轴越长，则短轴越短。也就是说，在等积投影上以破坏图形的相似性来保持面积上的相等。因此，**等积投影的角度变形大**。
- 由于这类投影保持面积不变，利于地图上测量面积和对比面积对比，故适用于**编制如政区、人口密度、土地利用、森林和矿藏分布图以及其他自然地图和社会经济地图**。



4-3 地图投影的分类



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

➤ 任意投影

- 任意投影是指既不能满足等角条件，又不能满足等积条件，**长度变形、面积变形以及角度变形同时存在的投影**。
- 在任意投影中有一种成为特例的投影，即沿特定方向进行，投影后没有长度变形，称为**等距离投影**。所谓**等距投影**，并不是这类投影不存在长度变形，而是只保持变形椭圆主方向中某一个长度比等于1。
- 任意投影中长度、角度和面积三种变形都有，但其角度变形没有等面积投影中的角度变形大，面积变形没有等角投影中的面积变形大，是一种变形较适中的投影。角度变形和面积变形两种变形近似相等，介于等角和等积投影之间。
- 任意投影多用于对面积精度和角度精度没有什么特殊要求的或区域较大的地图，如教学地图、科普地图、世界地图、大样地图等，以及要求在一方向上具有等距性质的地图，如交通地图和时区地图等。



4-3 地图投影的分类



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

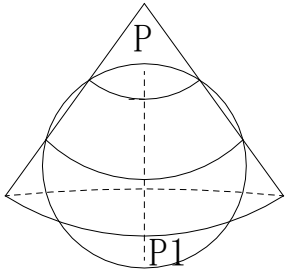
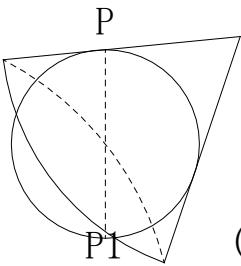
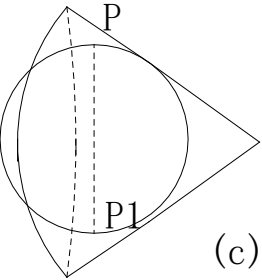
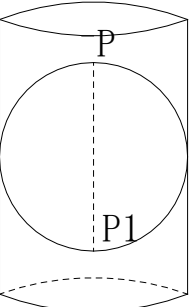
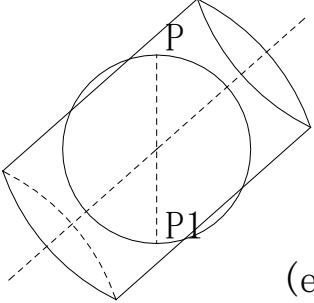
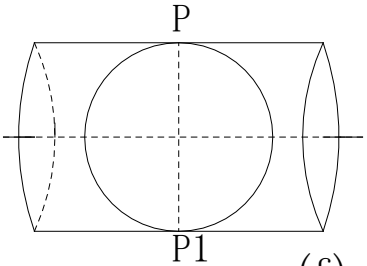
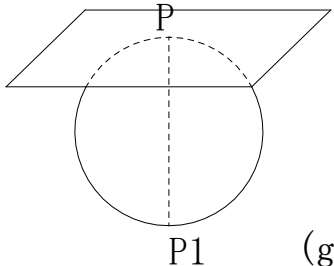
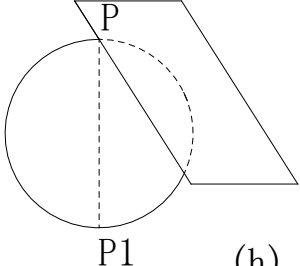
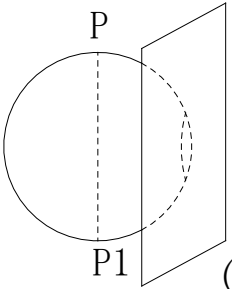
➤ 按地图投影的构成方法分类

- 几何投影源于透视几何学原理，并以几何特征为依据，将地球椭球面上的经纬网投影到平面上或投影到可以展成平面的圆柱表面和圆锥表面等几何面上，从而构成**方位投影**、**圆柱投影**和**圆锥投影**。



4-3

地图投影的分类

	正 轴	斜 轴	横 轴
圆锥投影	 (a)	 (b)	 (c)
圆柱投影	 (d)	 (e)	 (f)
方位投影	 (g)	 (h)	 (i)



4-3 地图投影的分类



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

➤ 方位投影

- 方位投影是以平面作为辅助投影面，使球体与平面相切或相割，将球体表面上的经纬网投影到平面上构成的一种投影。

➤ 圆柱投影

- 圆柱投影是以圆柱表面作为辅助投影面，使球体与圆柱表面相切或相割，将球体表面上的经纬网投影到圆柱表面上，然后再将圆柱表面展成平面而构成的一种投影。

➤ 圆锥投影

- 圆锥投影是以圆锥表面作为辅助投影面，使球体与圆锥表面相切或相割，将球体表面上的经纬网投影到圆锥表面上，然后再将圆锥表面展成平面而构成的一种投影。



4-3 地图投影的分类



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

- 上述投影又可根据球面与投影面的相对部位不同，分为**正轴投影、横轴投影、斜轴投影。方位投影**。
 - 正轴方位投影，投影面与地轴相垂直；横轴方位投影，投影面与地轴相平行；斜轴方位投影。投影面与地轴斜交，正轴圆柱投影和正轴圆锥投影，圆柱轴和圆锥轴与地轴重合；横轴圆柱投影和横轴圆锥投影，圆柱轴和圆锥轴与地轴相垂直；斜轴圆柱投影和斜轴圆锥投影，圆柱轴和圆锥轴与地轴斜交。
 - 正轴投影的经纬线形状比较简单。正轴方位投影经纬线形状，经线为放射状直线，纬线为同心圆；正轴圆柱投影，经纬线形状，经纬线均为一组平行且间隔相等的直线，纬线与经线垂直；正轴圆锥投影，经纬线形状，经线为放射状直线束，纬线为同心圆弧。



4-3 地图投影的分类

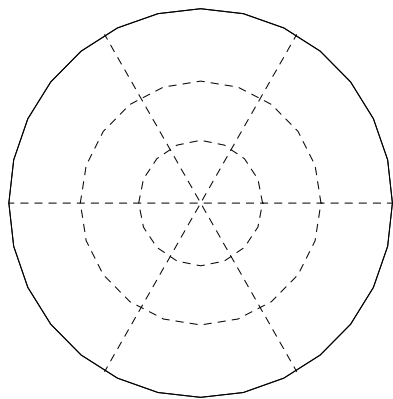


中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY

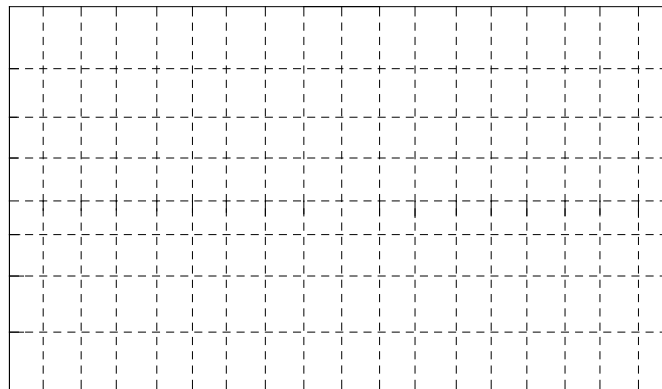


环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

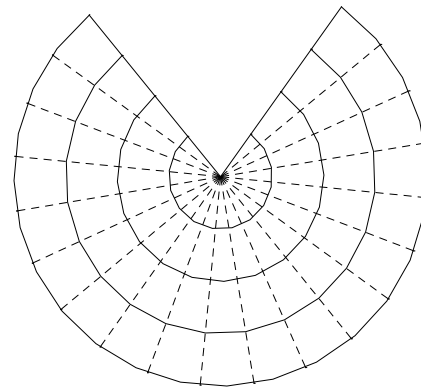
➤ 正轴投影经纬线形状



a



b



c



4-3 地图投影的分类



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

➤ 非几何投影（条件投影）

- 几何投影是地图投影的基础，但有其局限性。通过一系列数学解析方法，由几何投影演绎产生了非几何投影，它们并不借助辅助投影面，而是根据制图的某些特定要求，如考虑制图区域形状等特点，选用合适的投影条件，用数学解析方法，求出投影公式，确定平面与球面之间点与点间的函数关系。按经纬线形状，可将非几何投影分为**伪方位投影、伪圆柱投影、伪圆锥投影、多圆锥投影**。



4-3 地图投影的分类



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

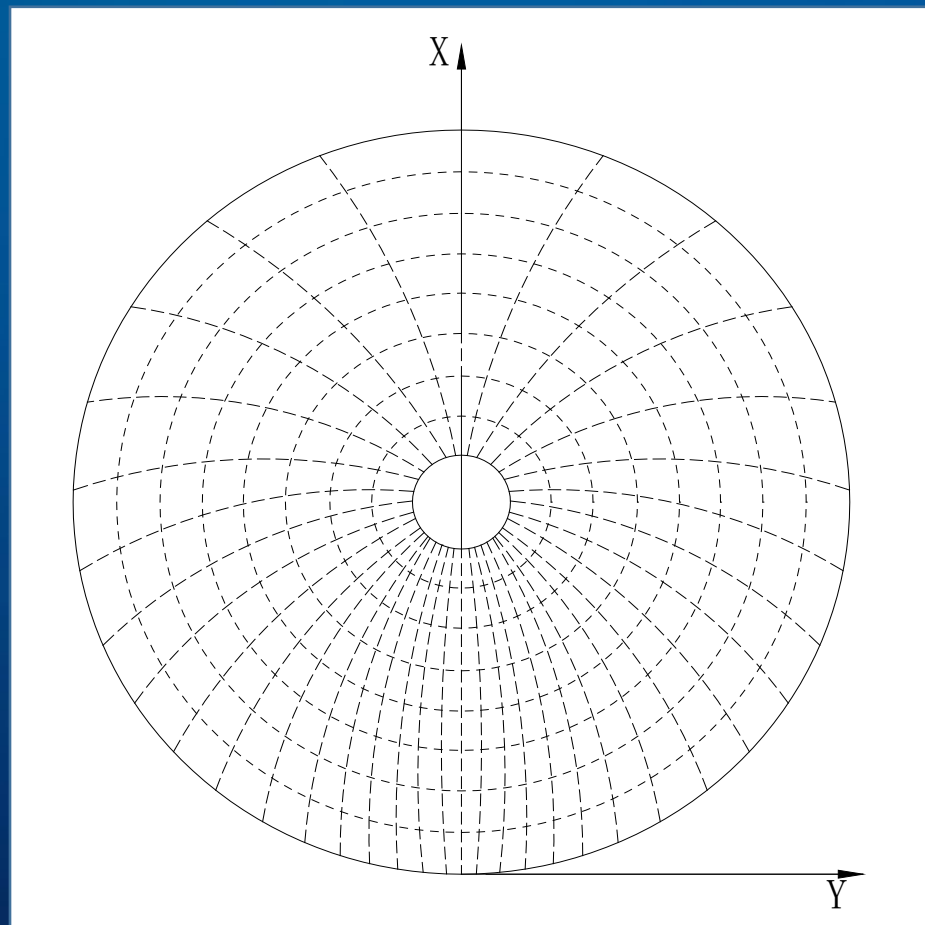
➤ 伪方位投影

- 在正轴情况下，伪方位投影的纬线仍投影为同心圆，除中央经线投影成直线外，其余经线均投影成对称于中央经线的曲线，且交于纬线的共同圆心。按投影性质，伪方位投影无等角投影和等积投影，只有任意投影，其等变形线形状有卵形、椭圆形和三叶玫瑰形等。因等变形线近似椭圆，故又称椭圆变形投影。用于编绘小比例尺地图如北冰洋与大西洋地图。



地图投影的分类

➤ 伪方位投影



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics



地图投影的分类



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

➤ 伪圆柱投影

- 在正轴圆柱投影基础上，规定纬线仍为一组平行的直线，两级则可表现为点或线的形式，除中央经线投影成直线外，其余经线均投影成对称于中央经线的曲线。因经纬线不正交，故无等角性质，**只有等积和任意两种性质的投影**。它用于编制世界地图、大洋图和分洲图，对揭示某种地理现象水平地带分布规律，具有很大优越性。



4-3 地图投影的分类

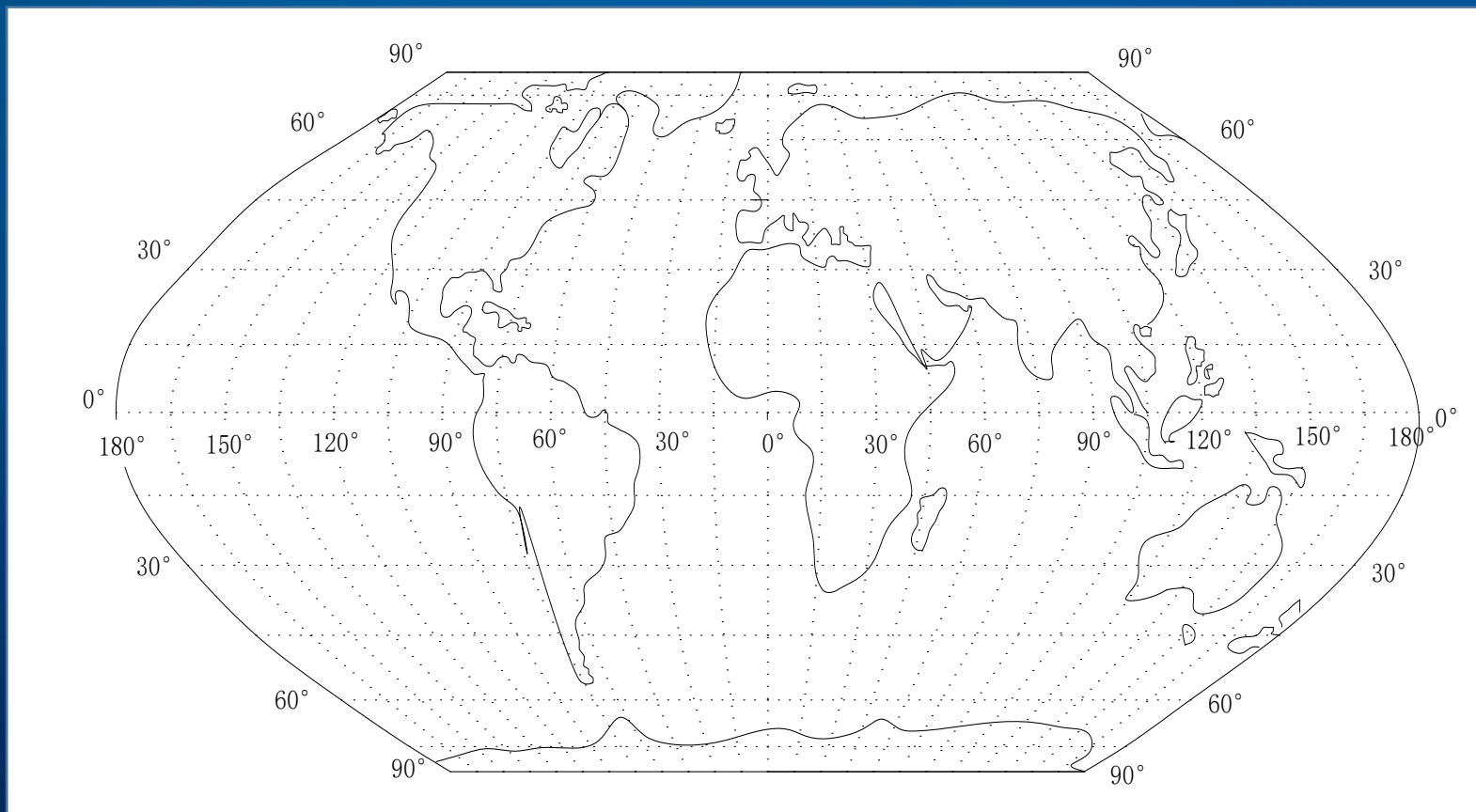


中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

➤ 伪方位投影





4-3 地图投影的分类



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

➤ 伪圆锥投影

- 在圆锥投影基础上，保持纬线为同心圆弧和中央经线为直线，将其它经线由辐射直线束改变为对称凹向中央经线的曲线。因经纬线不正交，故无等角性质，**只有等积和任意两种性质的投影**。最常用的伪圆锥投影是等积的为**圆锥投影**，适用于编制亚洲、澳洲等中纬度国家或区域地图。



4-3 地图投影的分类

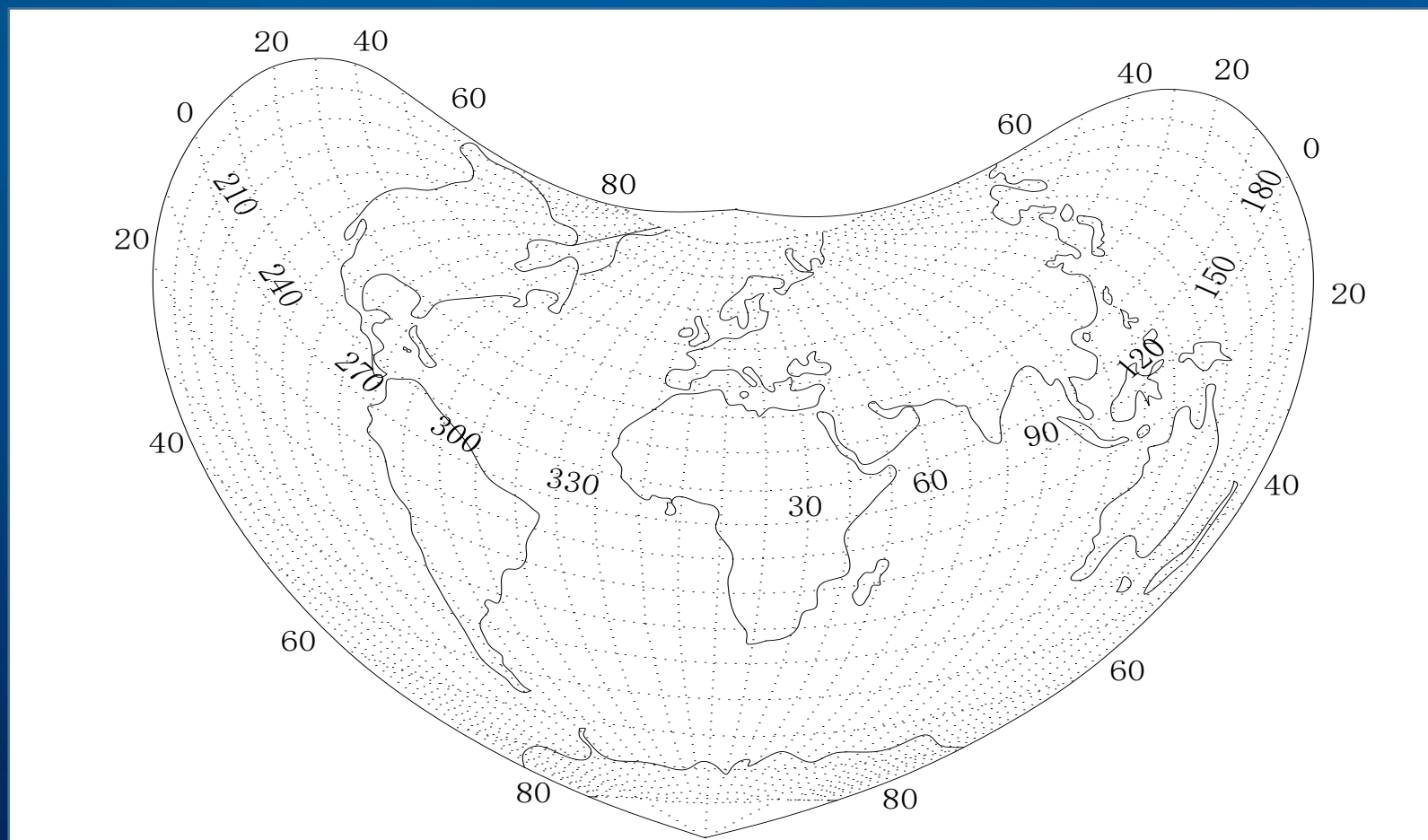


中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

➤ 伪圆锥投影





地图投影的分类



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

➤ 多圆锥投影

- 这是一种假想借助多个圆锥表面与球体相切设计而成的投影。**纬线为同轴圆弧，其圆心位于中央经线的延长线上，除中央经线为直线，其余经线则投影成对称于中央经线的曲线。**多圆锥投影常用于编制中小比例尺地图，尤其适用于编制沿经线方向伸长的国家或地区的地图，如智利国家地图、美国西海岸带地图等。



常见的地图投影



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

➤ 墨卡托投影

- 墨卡托(Mercator)投影，是一种“**等角正切圆柱投影**”，荷兰地图学家墨卡托（Gerhardus Mercator 1512 - 1594）在1569年拟定，假设地球被围在一个中空圆柱里，其标准纬线与圆柱相切接触，然后再假想地球中心有一盏灯，把球面上的图形投影到圆柱体上，再把圆柱体展开，这就是一幅选定标准纬线上的“墨卡托投影”绘制出的地图。**高斯克吕格投影和UTM投影都属于墨卡托投影。**



4-4 常见的地图投影

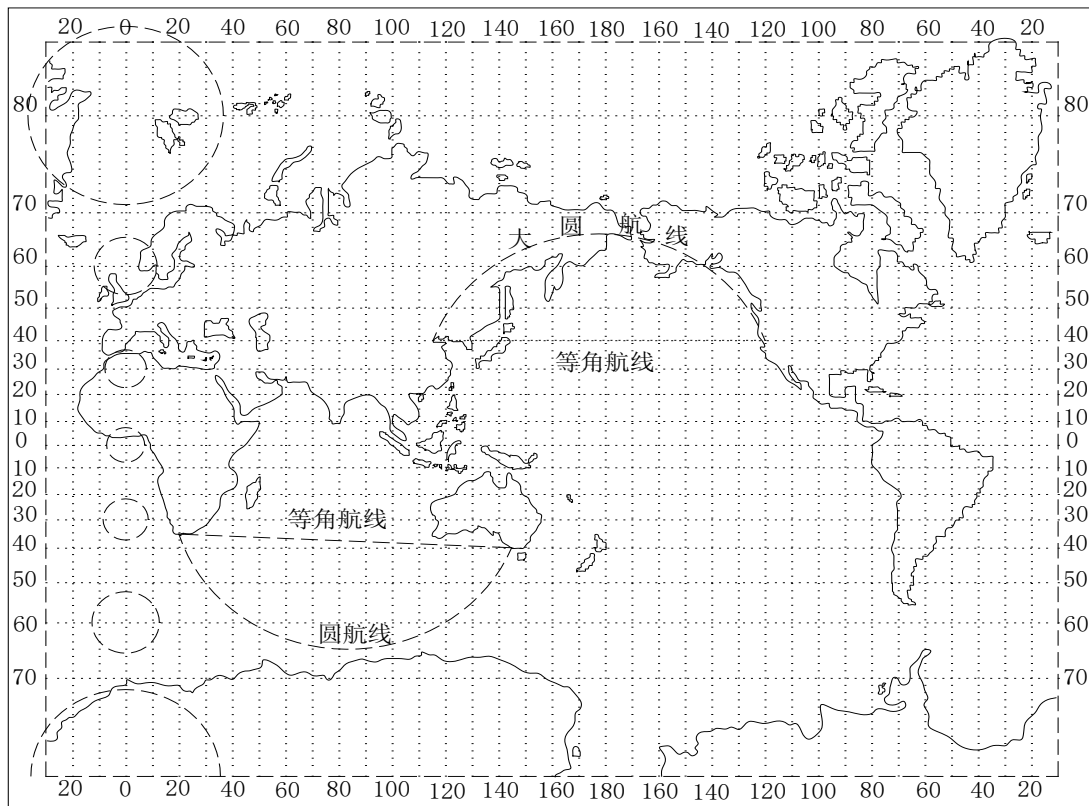


中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

➤ 墨卡托投影图中的等角航线与大圆航线





4-4 常见的地图投影



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

➤ 墨卡托投影

- 等角航线在地球上是一条螺旋曲线，因此不是最短航线。最短航线是在球心投影图上两点间连线即为大圆航线。
- 求出大圆航线与各经线的交角，转到莫卡托投影图上，并以圆滑曲线连接，即成墨卡托投影图上的大圆航线。再将墨卡托投影图上的大圆航线分成若干段，每段两端点间用直线连接，这样便得到了用若干等角航线连接成的近似于大圆航线的航行线路。虽然大圆航线距离最短，但导航较困难，因此实用中通常采用长距离靠近大圆航线，而短距离走等角航线的做法实现。



4-4 常见的地图投影

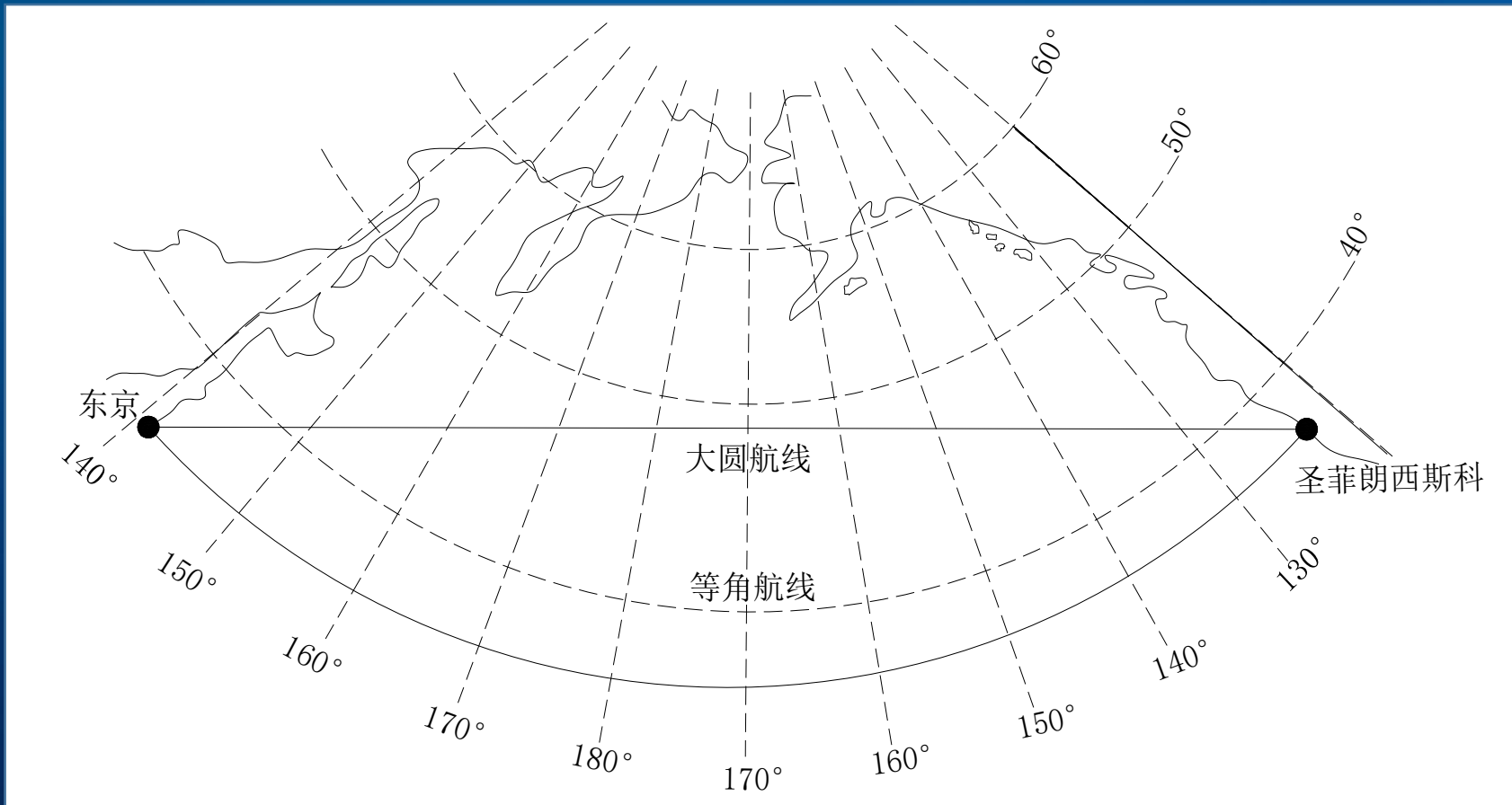


中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

➤ 球心投影图种的等角航线和大圆航线





4-4 常见的地图投影



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

➤ 高斯-克里格投影

- 高斯-克吕格(Gauss-Kruger)投影简称“**高斯投影**”，又名“**等角横切椭圆柱投影**”，是地球椭球面和平面间正形投影的一种。由德国数学家、物理学家、天文学家高斯 (Johann Carl Friedrich Gauss, 1777~1855) 于十九世纪二十年代拟定，后经德国大地测量学家克吕格 (Johannes Kruger, 1857~1928) 于 1912 年对投影公式加以补充，并推导出计算公式，故命名为高斯-克吕格投影。此投影具有投影公式简单、各带投影相同等优点，是**适用于广大测区的一种大地测量地图投影**。



4-4 常见的地图投影



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

➤ 高斯-克里格投影

- 该投影按照投影带中央子午线投影为直线且长度不变和赤道投影为直线的条件，确定函数的形式，从而得到高斯-克吕格投影公式。投影后，除中央子午线和赤道为直线外，其他子午线均为对称于中央子午线的曲线。设想用一个椭圆柱横切于椭球面上投影带的中央子午线，按上述投影条件，将中央子午线两侧一定经差范围内的椭球面正形投影于椭圆柱面。将椭圆柱面沿过南北极的母线剪开展平，即为高斯投影平面。取中央子午线与赤道交点的投影为原点，中央子午线的投影为纵坐标x轴，赤道的投影为横坐标y轴，构成高斯-克吕格平面直角坐标系。



4-4 常见的地图投影

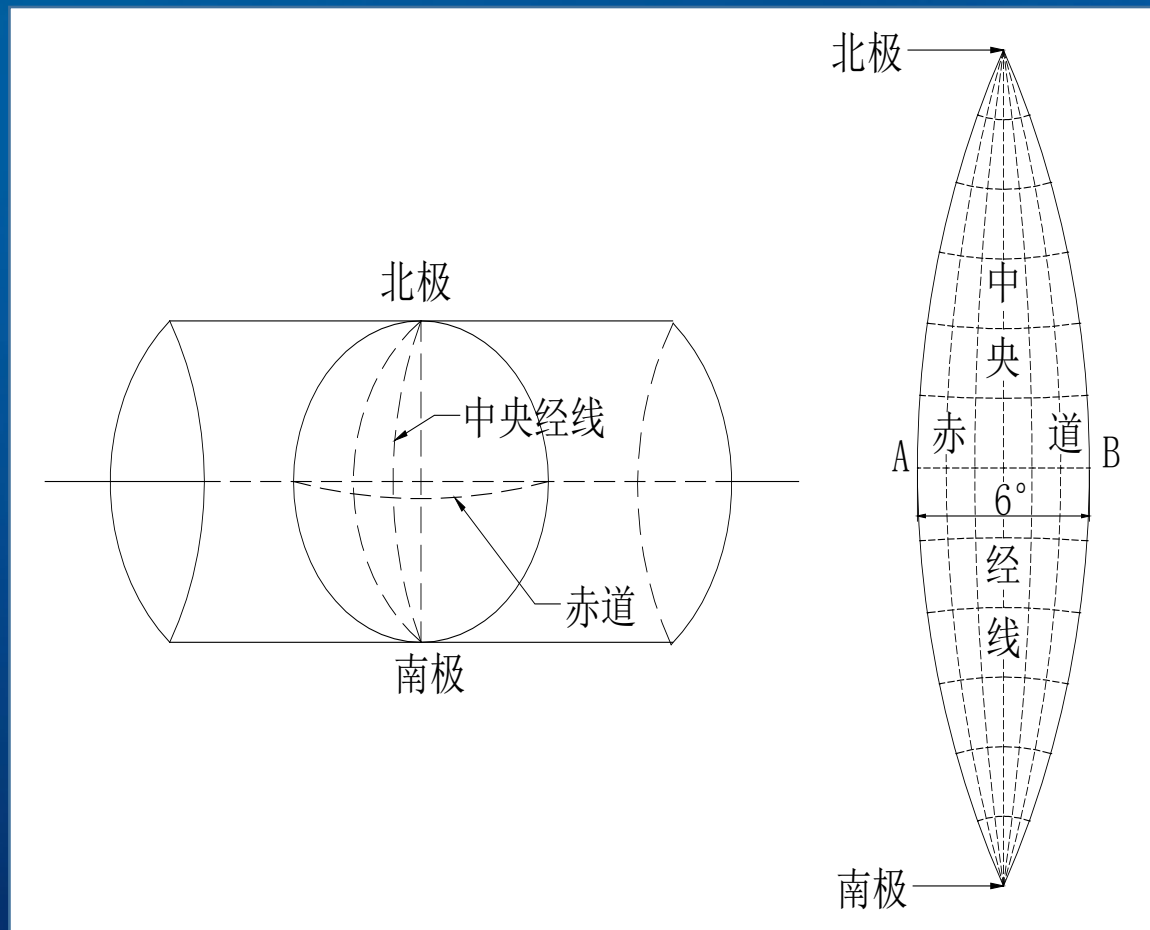


中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

➤ 高斯-克里格投影





4-4 常见的地图投影



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

➤ 高斯-克里格投影

- 高斯-克吕格投影经纬网形状如上图所示，除中央经线和赤道投影为互相垂直的直线外，其余经线的投影为对称凹向中央经线的曲线，纬线的投影为对称凸向赤道的曲线，**整个图形呈东、西对称，南、北对称，经纬线均正交。**

➤ 高斯投影的**基本条件**是：

- ① 中央经线和赤道的投影为直线，且为投影的对称轴；
- ② 投影后无角度变形。即同一地点的各方向上长度比不变；
- ③ 中央经线投影后保持长度不变。



4-4 常见的地图投影



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

➤ 高斯投影变形分析

- 高斯投影没有角度变形，面积比是长度比的平方，中央经线投影后无长度变形；其余经线和全部纬线投影后均有长度变形。长度比均**大于1**，即均较实际略有增长。
 - ① 在同一经线上，**纬度愈低其变形愈大**；
 - ② 在同一纬线上，长度变形随经差的增大而增大，且与经差的平方成正比，因而最大变形在投影带的赤道两端，在**6°带**范围内，虽赤道两端有**0.138%**(约**0.14%**)的最大长度变形和**0.27%**的最大面积变形，但该投影的变形仍然是很小的。
- 在采用这种投影的地形图上，因这种变形而产生的误差亦很小，甚至没有超出绘图和量图作业所产生的误差范围，所以**高斯投影常被用作大中比例尺地形图**。



4-4 常见的地图投影



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

➤ 高斯投影分带

- 因高斯投影的最大变形在赤道上，并随经差的增大而增大，故按一定经差将地球椭球面划分成若干投影带，这是高斯投影中限制长度变形的最有效方法。
- 分带时既要控制长度变形使其不大于测图误差，又要使带数不致过多以减少换带计算工作，据此原则将地球椭球面沿子午线划分成经差相等的瓜瓣形地带，以便分带投影。
- 通常按经差或度区分为6分带法或3分带法。



4-4 常见的地图投影



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

➤ 6分带法

- 6分带法投影是从零子午线起，由西向东，每6度为一带，全球共分60带，用阿拉伯数字1, 2,, 60标记，凡是6度的整倍数的经线皆为分带子午线。东半球划分30个投影带，从 到 ，用1, 2,, 30标记。各投影带的中央经线度数 L_0 和带号 n 用下式求出：

$$\begin{cases} L_0 = 6^\circ \times n - 3^\circ \\ n = [L/6^\circ] + 1 \end{cases}$$



4-4 常见的地图投影



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

➤ 3分带法

- 3分带投影是从东经1度30分起，每3度为一带，将全球划分为120带，用阿拉伯数字1、2、.....、120标记。东经1度30分至4度30分为第1带、4度30分至7度30分为第2带、.....、东经至西经为第60带、.....、西经至东经为第120带。各投影带的中央经线度数 L_0 和带号 n ，用下式求出：

$$\begin{cases} L_0 = 3^\circ \times n \\ n = (\frac{L}{3^\circ}) \end{cases}$$



常见的地图投影

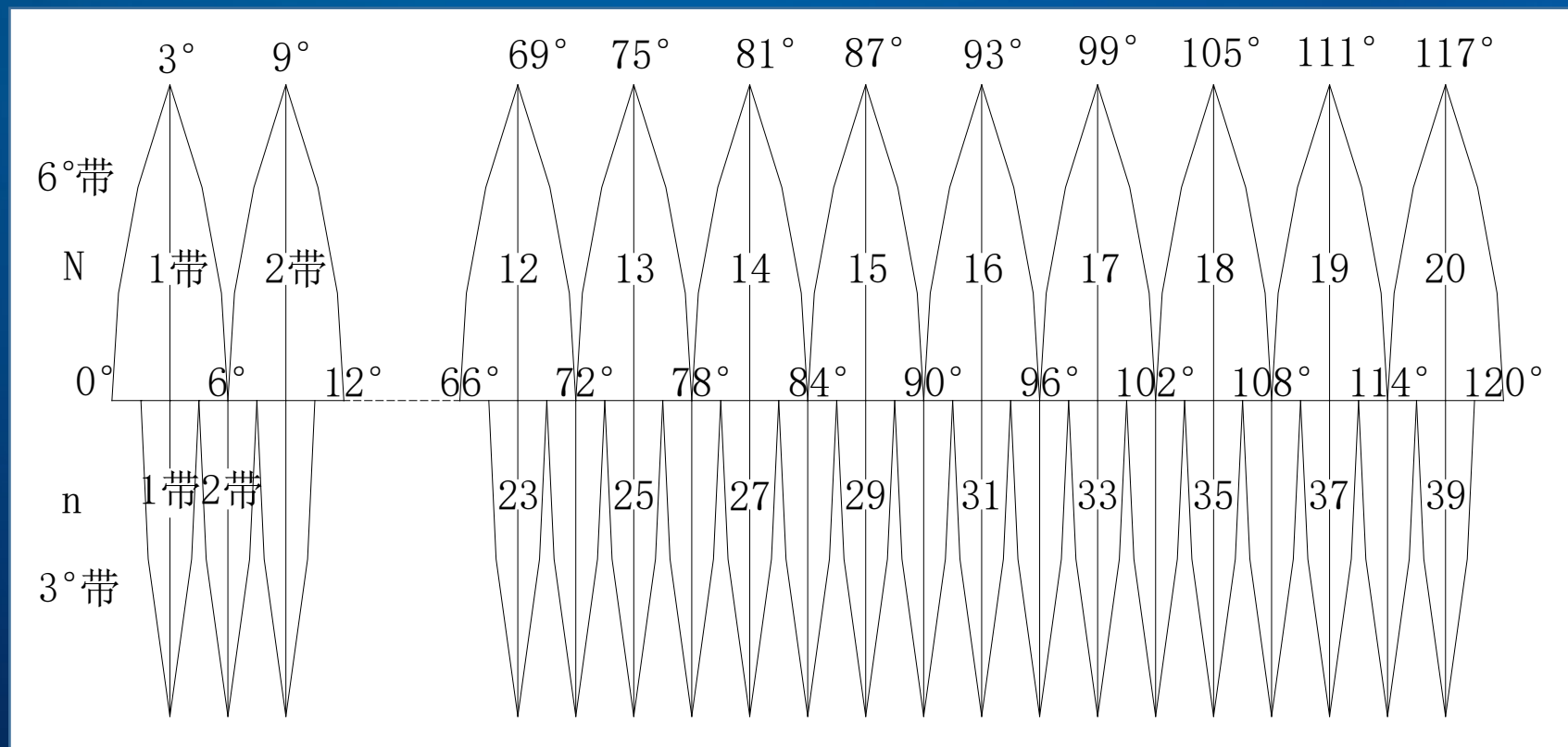


中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

➤ 高斯克吕格投影分带





4-4 常见的地图投影



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

➤ UTM投影

- UTM投影全称为“**通用横轴墨卡托投影**”，是一种“**等角横轴割圆柱投影**”，椭圆柱割地球于南纬80°、北纬84°两条等高圈，投影后两条相割的经线上没有变形，而中央经线上长度比0.9996。
- UTM投影是为了全球战争需要创建的，美国于1948年完成这种通用投影系统的计算。与高斯-克吕格投影相似，该投影**角度没有变形，中央经线为直线，且为投影的对称轴**，中央经线的比例因子取0.9996，是为了保证离中央经线左右约330km处有两条不失真的标准经线。
- UTM投影分带方法与高斯-克吕格投影相似，是自西经180°起每隔经差6°自西向东分带，将地球划分为60个投影带。



4-4 常见的地图投影



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

➤ 高斯-克吕格投影与UTM投影异同

- 高斯-克吕格投影与UTM投影都是**横轴墨卡托投影的变种**，目前一些国外的软件或国外进口仪器的配套软件往往不支持高斯-克吕格投影，但支持UTM投影，因此常有把UTM投影当作高斯-克吕格投影的现象。从投影几何方式看，高斯-克吕格投影是“**等角横切圆柱投影**”，投影后中央经线保持长度不变，即比例系数为1；UTM投影是“**等角横轴割圆柱投影**”，圆柱割地球于南纬80度、北纬84度两条等高圈，投影后两条割线上没有变形，中央经线上长度比0.9996。



4-4 常见的地图投影



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

➤ 地图投影的选择

- 地图投影的一般原则：经纬网形状简单、制图区域内变形较小，且分布均匀；选择合适的投影中心、中央经线、标准纬线。影响投影选择的基本因素主要有：地图内容及其用途；制图区形状和地理位置和大小；地图比例尺、出版方式、资料情况等其他因素。



4-4 常见的地图投影



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

➤ 地图投影的选择

- 依据地理位置不同，一般极地附近选择**方位投影**、中纬度地区选择**圆锥投影**、赤道附近选择**圆柱投影**；
- 依据制图区形状不同，
 - 在中纬度地区：沿纬线方向延伸的长形区域常选择**正轴圆锥投影**、沿经线方向南北延伸的长形区域常选择**横轴圆柱投影**、圆形区域常选择**斜轴方位投影**；
 - 在低纬赤道地区：沿东西方向延伸的长条形区域常采用**正轴圆柱投影**、圆形区域常采用**横轴方位投影**；



4-4 常见的地图投影



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

➤ 地图投影的选择

- 依据制图比例尺不同，我国大比例尺地形图常采用**高斯-克吕格投影**、中小比例尺用**兰伯特投影**。依据制图内容及用途不同，航海图和航空图采用**等角投影**、自然和社会经济地图中的分布图、类型图、区划图等常采用**等积投影**、世界时区图用经线投影成直线的**正轴圆柱投影**、海洋图采用**墨卡托**（等角圆柱投影）、地形图选择用**等角横切（割）圆柱投影**。



4-4 常见的地图投影



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

➤ 地图投影的选择

- 世界地图的投影通常采用**等差分纬线多圆锥投影、正切差分纬线多圆锥投影、任意伪圆柱投影、正轴等角割圆柱投影**。半球地图的常用投影选择为：**东半球图常采用横轴等面积方位投影和横轴等角方位投影、西半球图常采用横轴等面积方位投影和横轴等角方位投影、南北半球地图常采用正轴等角方位投影、正轴等面积方位投影和正轴等距离方位投影。**



4-4 常见的地图投影



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

➤ 地图投影的选择

- 各大洲地图常用投影为：亚洲和北美洲地图投影通常采用**斜轴等面积方位投影**和**彭纳投影**、欧洲和澳洲地图投影常采用**斜轴等面积方位投影**和**正轴等角圆锥投影**、南美洲地图投影常采用**斜轴等面积方位投影**和**桑逊投影**、拉丁美洲地图投影常采用**斜轴等面积方位投影**。



4-4 常见的地图投影



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

➤ 我国编制地图常用的地图投影，具体如下所示：

- 中国全图采用的是斜轴等面积方位投影和斜轴等角方位投影；
- 中国分省（区）地图（海南省除外）采用的是正轴等角割圆锥投影、正轴等面积和等距离割圆锥投影；
- 中国分省（区）地图（海南省）采用的是正轴等角圆柱投影；
- 国家基本比例尺地形图系列1:100万采用的是正轴等角割圆锥投影；
- 国家基本比例尺地形图系列1:5万至~1:50万采用的是高斯-克吕格投影（分带）；
- 国家基本比例尺地形图系列1:5000至1:2.5万采用的是高斯-克吕格投影（分带）；
- 城市图系列1:500至1:5000采用的是城市平面局域投影或城市局部坐标的高斯投影。



4-5 坐标系统和时间系统



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

➤ 地心坐标系

- 为了研究地球形状的整体及其外部重力场以及地球动力现象，特别是20世纪50年代末，人造地球卫星和远程弹道武器出现后，为了描述它们在空间的位置和运动，以及表示其地面发射站和跟踪站的位置，都必须采用**地心坐标系**。
- 从20世纪70年代起，我国先后建立和引进了四种地心坐标系，分别是：**1978地心坐标系 (DX-1)**、**1988地心坐标系 (DX-2)**、**1984世界大地坐标系 (WGS 84)** 和**国际地球参考系 (ITRS)**。前两种地心坐标系只在少数部门使用，后两种地心坐标系已广泛用于GPS测量。

4-5

坐标系统和时间系统



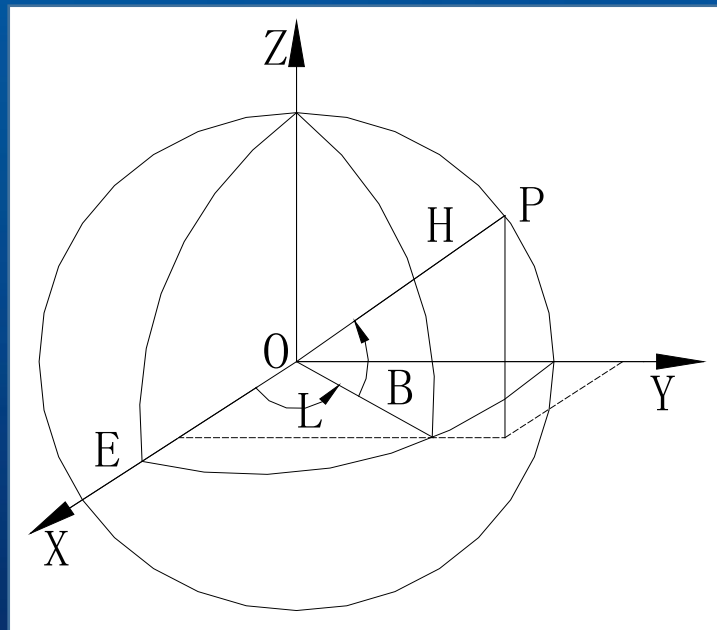
中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

➤ 地心坐标系

- 通常把满足地心定位和双平行定向条件、椭球参数在全球范围内与大地体最密合的地球椭球称为**总地球椭球**，与之相应的坐标系为**地心坐标系**。地球坐标系通常分为**地心空间直角坐标系**和**地心大地坐标系**两种。





坐标系统和时间系统



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

➤ 地心空间直角坐标系

- 坐标原点与地球质心O重合，Z轴指向地球北极，X轴指向格林尼治平子午面与地球赤道的交点E，Y轴垂直于XOZ平面构成的右手直角坐标系。
- 地面上的一点在地心空间直角坐标系中的位置可以表示为 $P(X,Y,Z)$ 。

➤ 地心大地坐标系

- 椭球的中心与地球质心O重合，椭球短轴与地球自转轴相合，大地经纬度L为过地面点的椭球子午面与格林尼治平子午面之间的夹角，大地维度B为过地面点椭球法线与椭球赤道面的夹角，大地高H为过地面点沿椭球法线至椭球面的距离。
- 地面上的一点在大地坐标系中的位置可以表示为 $P(B,H,L)$ 。



4-5 坐标系统和时间系统



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

➤ 参心坐标系

- 参心坐标系的最大特点是它与参考椭球的中心有密切的关系，“参心”意指参考椭球的中心。参考椭球是指具有一定参数，经过局部定位和定向，同某一地区大地水准面最佳密合的地球椭球，参考椭球上的坐标系叫做参心坐标系。
- 建立一个参心大地坐标系，必须解决以下问题：确定椭球的形状和大小；确定椭球中心的位置，简称定位；确定椭球中心为原点的空间直角坐标系的坐标轴方向，简称定向；确定大地原点。



4-5 坐标系统和时间系统



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

➤ 参心空间直角坐标系

- 以参考椭球的中心O为坐标原点，Z轴与参考椭球的短轴（旋转轴）相重合，X轴与起始子午面和赤道交线重合，Y轴在赤道面上与X轴垂直，构成的**右手直角坐标系**。
- 地面上的一点在参心空间直角坐标系中的位置可以表示为 $P(X,Y,Z)$ 。

➤ 地心大地坐标系

- 以参考椭球的中心O为坐标原点，参考椭球的短轴与其旋转轴重合，以经过地面点的椭球法线与椭球赤道面的夹角为大地经度B，以经过地面点的椭球子午面与起始子午面之间的夹角为大地经度L，地面点沿椭球法线至椭球面的距离为大地高。
- 地面上的一点在参心空间直角坐标系中的位置可以表示为 $P(B,H,L)$ 。



4-5 坐标系统和时间系统



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

□ 恒星时和太阳时



✓ 地球的周期性自转

□ 历书时



✓ 地球的周期性公转

□ 原子时



✓ 原子核外电子能级跃迁时辐射的电磁波的频率



4-5

坐标系统和时间系统



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

世界时系统



根据天体的周日视运动反映地球的自转

恒星时 → 春分点

太阳时 → 太阳

平太阳时 → 平太阳





4-5

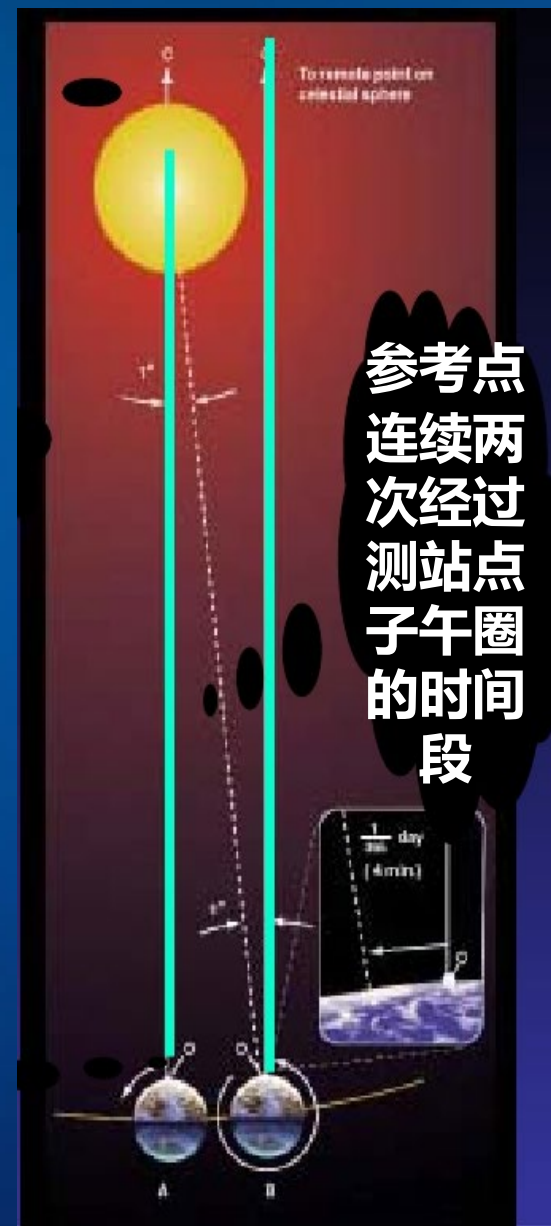
坐标系统和时间系统

恒星时 参照于遥远星体的地球自转周期

参考点：一个天体或天球上某个特殊点

恒星时——选取春分点作为参考点，用它的周日视运动周期来描述时间的计量系统。

测站点子午圈





4-5

坐标系统和时间系统



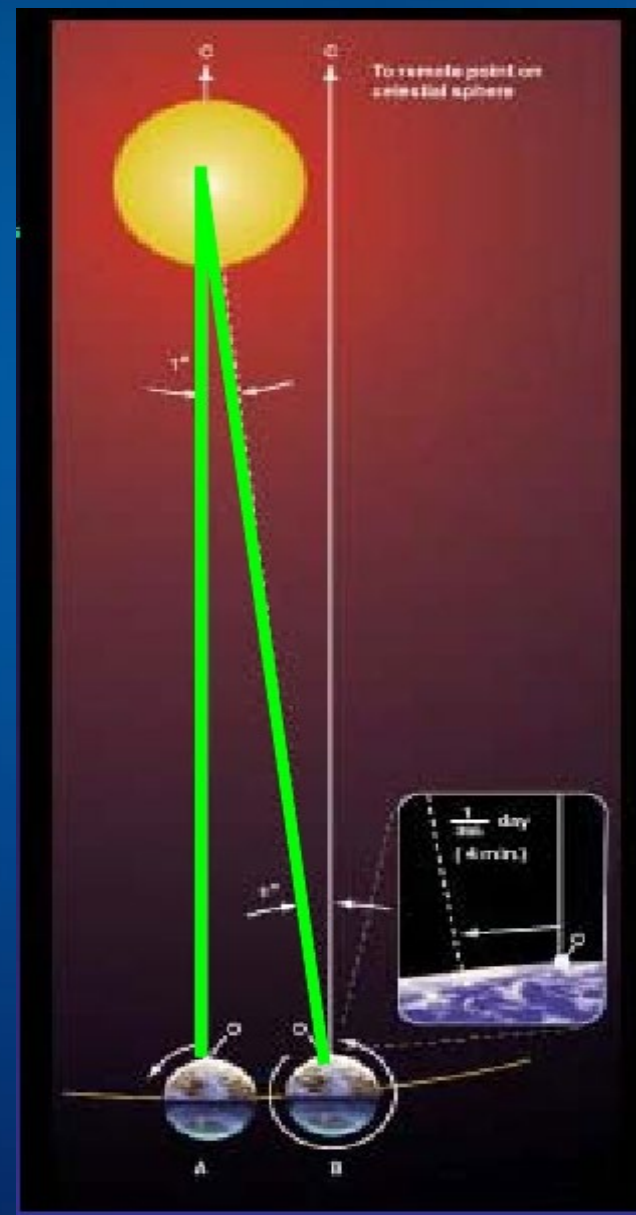
中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

太阳时 参照于太阳的地球自转周期

太阳时——选取太阳作为参考点，用它的周日视运动周期来描述时间的时间计量系统。



4-5

坐标系统和时间系统

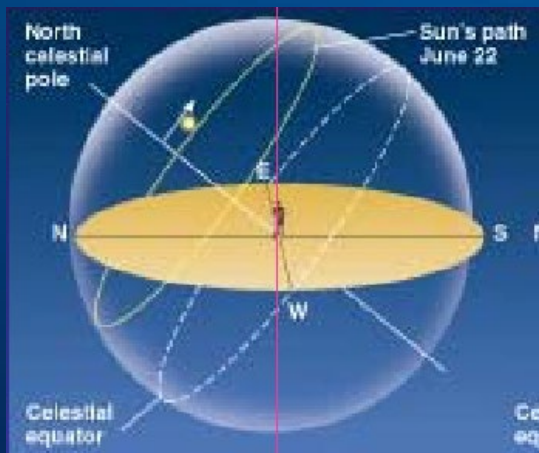


中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

- 世界时——以平子夜为零时的格林尼治平太阳时
- 长期变化：潮汐影响使地球自转速度变慢；
- 季节性变化：大气层中的气团岁季节变化；
- 不规则变化：地球内部的物质运动；



UT $\xrightarrow{\text{极移改正}}$ UT1 $\xrightarrow{\text{地球自转速度改正}}$ UT2

4-5

坐标系统和时间系统



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

原子时ATI



原子时秒长——位于海平面的铯133原子基态两个超精细能级，在零磁场中跃迁辐射震荡9192631770周所持续的时间，为一原子时秒。

国际原子时——国际上约100座原子钟，通过相互比对，经数据处理推算出统一的原子时系统。



坐标系统和时间系统



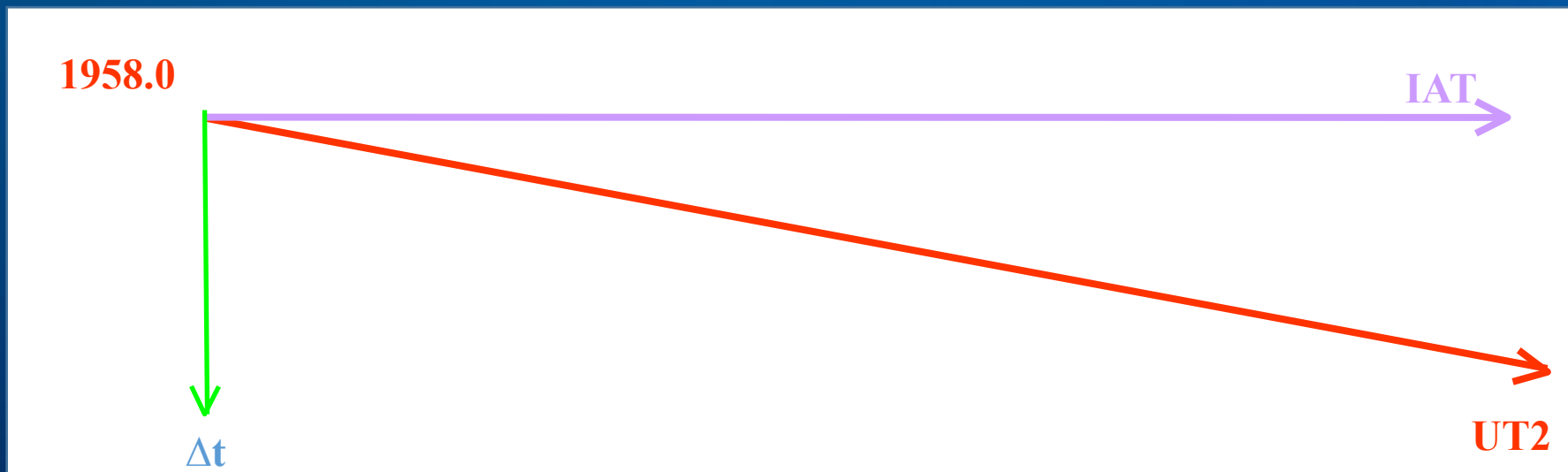
中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

原子时

原子时原点—— $UT2_{(1958.1.1.0)} - 0.0039s$



(地球自转速度长期性变慢，世界时每年比原子时慢约一秒)



坐标系统和时间系统



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

协调世界时UTC

协调世界时——从1972年开始，国际上开始使用一种以**原子时**秒长为基准，时刻上接近**世界时**的折衷的时间系统。

秒长稳定

广泛应用于天体测量，
大地测量，研究地球自
转速度



4-5 坐标系统和时间系统



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

协调世界时

闰秒——当协调时和世界时相差超过正负0.9秒时，便在协调时上加入一个闰秒(跳秒)。(跳秒由国际自转服务组织发布，一般在12.31或6.30进行)



在2006年的元旦，我国的时钟将拨慢：

7时59分59秒——7时59分60秒——8时00分00秒。



4-5

坐标系统和时间系统



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



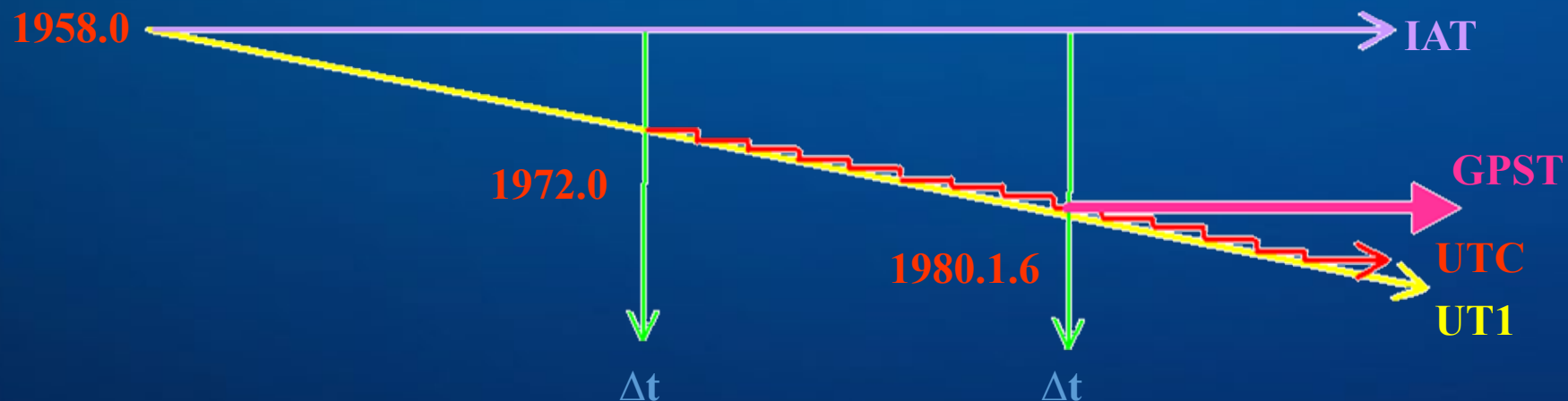
环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

GPS时间系统

GPST属于原子时系统——秒长与原子时相同

原点：1980年1月6日的UTC零时

没有跳秒





4-5 坐标系统和时间系统



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

➤ 时区 Tn

- 地球是自西向东自转，东边比西边先看到太阳，东边的时间也比西边的早。所以为了克服时间上的混乱，1884年在华盛顿召开的一次国际经度会议（又称国际子午线会议）上，规定将全球按经度划分为24个时区，每个时区跨经度 15° ，则相邻时区的时间相差1个小时。
- 但是，在实际为了避开国界线，和有些国家和地区所跨时区较多等原因，不少国家和地区并不严格按照时区来计算时间，一般都采用将某一个时区的时间作为全国统一采用的时间。例如中国将北京的东8区的时间作为全国统一时间，欧洲部分国所处的时区也不同但为了时间一致，都采用东1区的时间。



感谢观看